



LÉGISLATION INTERNATIONALE

L'OACI

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est une institution spécialisée des Nations Unies en vue de gérer et administrer le domaine de l'aviation civile internationale. Sa création date du **7 décembre 1944** suite à la signature de la Convention de Chicago.

L'OACI regroupe 192 Etats et représente l'organisme permanent chargé de l'administration des principes énoncés dans la Convention dite de Chicago.

L'une des principales activités de l'OACI est la standardisation, la création de standards internationaux, l'édition de normes aéronautiques et de pratiques recommandées, l'adoption de procédures, couvrant les domaines techniques de l'aviation, ceci en vue d'harmoniser et de simplifier la réglementation et les procédures sur l'ensemble du monde.

Elle dépend de l'ONU (Organisation des Nations Unies).
Son siège social est établi à **Montréal**.



NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES

Une norme est une disposition dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application de la Convention.

Une pratique recommandée est une spécification dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale.

Chapitre 1 à 5 hors programme

CHAPITRE VI : Normes et pratiques recommandées internationales

Article 37 : Adoption de normes et procédures internationales

Chaque Etat contractant s'engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.

A cette fin, l'Organisation de l'Aviation civile internationale adopte et amende, selon les nécessités, les normes, pratiques recommandées et procédures internationales traitant des sujets suivants :

- a) *Systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol ;*
- b) *Caractéristiques des aéroports et des aires d'atterrissage ;*
- c) *Règles de l'air et pratiques de contrôle de la circulation aérienne ;*
- d) *Licences et brevets du personnel technique d'exploitation et d'entretien ;*
- e) *Navigabilité des aéronefs ;*
- f) *Immatriculation et identification des aéronefs ;*
- g) *Collecte et échange de renseignements météorologiques ;*
- h) *Livres de bord ;*
- i) *Cartes et plans aéronautiques ;*
- j) *Formalités de douane et d'immigration ;*
- k) *Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents ;*

Et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.

Article 39 : Annotation des certificats et licences

- a) *Tout aéronef ou élément d'aéronef au sujet duquel il existe une norme internationale de navigabilité ou de performance et qui n'a pas satisfait sur un point quelconque à cette norme lors de l'établissement de son certificat de navigabilité, doit avoir sous forme d'annotation sur son certificat de navigabilité, ou en annexe à celui-ci, l'énumération complète des détails sur lesquels l'aéronef ou l'élément d'aéronef s'écarterait de cette norme.*

- b) Tout titulaire d'une licence qui ne satisfait pas entièrement aux conditions imposées par la norme internationale relative à la classe de la licence ou du brevet qu'il détient doit avoir sous forme d'annotation sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, l'énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas aux dites conditions.

Article 40 : Validité des certificats et des licences annotées.

Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n'est avec la permission de l'Etat ou des Etats sur le territoire desquels il pénètre. L'immatriculation ou l'emploi d'un tel aéronef dans un Etat autre que celui où il a été certifié à l'origine, est laissé à la discrétion de l'Etat dans lequel cet aéronef ou élément est importé.

Les normes et pratiques recommandées de l'OACI sont énoncées dans les 18 Annexes de la Convention de Chicago, qui couvrent tous les aspects de l'aviation civile internationale.

LES 19 ANNEXES DE LA CONVENTION

- Annexe 1 Licences du personnel
- Annexe 2 Règles de l'air
- Annexe 3 Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
- Annexe 4 Cartes aéronautiques
- Annexe 5 Unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol
- Annexe 6 Exploitation technique des aéronefs
- Annexe 7 Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs
- Annexe 8 Navigabilité des aéronefs
- Annexe 9 Facilitation
- Annexe 10 Télécommunications aéronautiques
- Annexe 11 Services de la circulation aérienne
- Annexe 12 Recherches et sauvetage
- Annexe 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation
- Annexe 14 Aérodrômes
- Annexe 15 Services d'information aéronautique
- Annexe 16 Protection de l'environnement
- Annexe 17 Sûreté. Protection de l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicite
- Annexe 18 Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
- Annexe 19 Gestion de la sécurité (Plan National PNS et Systèmes de Gestion de la Sécurité SGS)

Exemple de normalisation : Les indicateurs d'emplacement OACI (quatre lettres).

La 1ère représente une région du monde : E pour l'Europe du Nord, L pour l'Europe du sud, ...

La 2ème un pays dans cette région : F pour la France, G pour le Royaume Uni,

Les 3ème et 4ème lettres représentent l'aérodrome.

EDDF = Francfort

EGJJ = Jersey

LFRN = Rennes

LGAT = Athènes

KJFK = New-York

MMMX = Mexico

RJAA = Tokio

SAES = Buenos'Aires

1ère lettre = Région du monde

- A Antarctique et Pacifique Sud
- B Groënland et Islande
- C Canada
- D Afrique du Nord et de l'Ouest
- E Europe du Nord
- F Afrique Centrale et du Sud
- G Afrique de l'Ouest, Canaries et Iles Atlantique
- H Afrique de l'Est
- I/J non utilisé
- K USA
- L Europe du Sud
- M Amérique centrale et Caraïbes

Europe du Sud

- LA Albanie
- LB Bulgarie
- LC Chypre
- LD Croatie
- LE Espagne
- LF France
- LG Grèce
- LH Hongrie
- LI Italie
- LJ Slovaquie
- LK République tchèque
- LL Israël
- LM Malte

Deux lettres = Pays

- EB Belgique
- ED Allemagne
- E Estonie
- EF Finlande
- EG Grande Bretagne
- EH Pays-Bas
- EI Irlande
- EK Danemark
- EL Luxembourg
- EN Norvège
- EP Pologne
- ES Suède
- EV Lettonie

LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES AÉRONAUTIQUES

L'AGENCE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE (A.E.S.A.)

- 32 pays dont 27 Etats membres de l'Union européenne +
- 4 Pays associés : Norvège, Suisse, Islande, Liechtenstein.
- Création : 15 juillet 2002, opérationnalité : 28 septembre 2003. Siège fixé à Cologne.

L'AESA, entité sous contrôle de la Commission européenne et des Etats membres, est compétente pour la délivrance :

- des certifications de navigabilité des aéronefs,
- des certifications des moteurs et des sous-ensembles et équipements.

En outre, elle a défini et assure désormais le suivi de navigabilité et la maintenance des aéronefs.

L'AESA assure également l'élaboration de la réglementation dans les domaines des licences et qualifications des pilotes, de l'agrément des centres de formation et des opérations aériennes. Par ailleurs elle contrôle l'application uniforme au sein de l'Europe des diverses réglementations et de la qualité de la sécurité.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

1) C.E. RÈGLEMENT DE BASE (BASIC REGULATION)

- Texte législatif adopté conjointement par le Parlement et le Conseil de l'UE ;
- Il fixe pour les 28 Etats communautaires + les 4 Etats adhérents les fondamentaux d'un secteur donné et l'obligation de l'exécution immédiate dans tous ses éléments.

Exemple : Le Règlement (CE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 04/07/2018 concerne de nouvelles règles communes dans le domaine de l'aviation civile et institue une Agence Européenne de la Sécurité Aérienne et définit ses missions.

2) U.E. RÉGLEMENTS D'EXÉCUTION (IMPLEMENTING RULES)

- Ces textes réglementaires déterminent les exigences techniques et les procédures administratives applicables dans un secteur donné ;
- Ils sont réalisés initialement et proposés par l'EASA à la Commission EU ;
- La validation et l'application sont adoptées par la Commission Européenne ;
- Ils sont dénommés initialement « Implementing Rules » (IR),

Exemple : Le Règlement (UE) n°1178/2011 du 3/11/2011 relatif aux exigences techniques et aux procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile et dont l'application a fait l'objet récemment d'un report d'application en France pour certaines parties.

3) LES SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES (AMC) ET (ALT MOC)

- Ces « Moyens acceptables de conformité » (Acceptable Means of Conformity (AMC)) sont des normes non contraignantes adoptés par l'EASA, pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement de base et ses modalités d'exécution.

Ces textes permettent de valider des pratiques permettant une exploitation particulière sur un territoire national par exemple mais restant en adéquation totale avec les exigences du règlement de base tout en respectant un niveau de sécurité équivalent au texte initial.

4) LES AUTRES TYPES DE DOCUMENTS (GM) ET (CS)

- Ces textes dénommées « Guidance Material » (GM) sont des guides d'application et sont destinés à fournir des explications supplémentaires, aux AMC ou IR en vue de faciliter leur application et leur compréhension.
- CS : Documents de certification ou de spécifications techniques.

* * *

EUROCONTROL

Elle a pour mission d'harmoniser et d'unifier la gestion de la navigation aérienne en Europe, en promouvant un système uniforme pour les usagers civils et militaires, dans des conditions de sécurité maximales tout en minimisant les coûts et les impacts environnementaux.

Cette mission recouvre :

- La gestion du réseau européen.
- La centralisation des plans de vols à l'échelon du continent.
- La régulation du trafic afin de minimiser les retards et de garantir la sécurité des vols.
- La collecte d'une redevance qui finance l'ensemble du système de gestion de la navigation aérienne des Etats membres.
- La gestion du centre de Maastricht qui contrôle l'espace aérien supérieur du Benelux et d'une partie de l'Allemagne.
- Le support technique aux instances de régulation.

* * *

LES INSTITUTIONS FRANÇAISES AÉRONAUTIQUES

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE (D.G.A.C.)

Placée sous la responsabilité du Ministère de la transition écologique et solidaire, des affaires relatives aux transports et à leurs infrastructures et à l'aviation civile, elle a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en plaçant la logique du développement durable au cœur de son action. Elle traite de l'ensemble des composantes de l'aviation civile : développement durable, sécurité, sûreté contrôle aérien, régulation économique, soutien à la construction aéronautique, aviation générale, formation aéronautique.

SIA : SERVICE D'INFORMATION AERONAUTIQUE

Le SIA (Service de l'information aéronautique) est chargé de rendre les services d'information destinés à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne. Le SIA vérifie, met en forme, tient à jour, diffuse et met en ligne l'information aéronautique française permanente et temporaire textuelle et cartographique

DIRECTION DE LA CIRCULATION AERIEENNE MILITAIRE (DIRCAM)

Cette direction regroupe tous les acteurs de la défense aérienne militaire, qu'elle soit de chasse ou de transport et assure la protection permanente du territoire français, Elle met également à disposition de ses services et pilotes toute la documentation d'information militaire aéronautique.

Elle définit les types de formation, procédures et interventions spécifiques à la défense et à l'assistance ainsi que le respect des normes et des installations relevant du ministère de la Défense.

BUREAU D'ENQUETES ET D'ANALYSE POUR LA SÉCURITE DE L'AVIATION CIVILE (BEA)

Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile est l'autorité française responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile. L'enquête de sécurité a pour seul objet de prévenir les accidents et les incidents. Elle comprend la collecte et l'analyse de renseignements, l'exposé des conclusions, y compris la détermination des causes et/ou des facteurs contributifs et, s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité. L'établissement des causes n'implique pas la détermination des fautes ou la détermination d'une responsabilité administrative, civile ou pénale. Les missions s'effectuent conformément au Règlement européen n°996/2010 et indépendamment de toute enquête judiciaire menée sur les mêmes accidents et incidents.

LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES (GIFAS)

Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales est une fédération professionnelle qui regroupe 382 sociétés – depuis les grands maîtres d'œuvre et systémiers jusqu'aux PME – spécialisées dans l'étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux.

Son domaine recouvre les avions et les hélicoptères civils et militaires, les moteurs, les missiles et armement, les drones, les satellites et les lanceurs spatiaux, les grands systèmes aéronautiques, de défense et de sécurité, les équipements, les sous-ensembles et les logiciels associés.

CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES (CNFAS)

Créée en 2006, ce conseil regroupe les neuf principales fédérations aéronautiques et sportives de France :

- La Fédération Française Aéronautique (FFA),
- La Fédération Française de Planeur Ultra-Léger Motorisé (FFPLUM)
- La Fédération Française d'AéroModélisme (FFAM),
- Le Fédération Réseau des Sports Aériens (RSA),
- La Fédération Française de Vol Libre (FFVL),
- La Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP),
- La Fédération Française de Parachutisme (FFP),
- La Fédération Française de Giravation (FFG),
- La Fédération Française d'Aérostation (FFA).

QUELQUES CHIFFRES SUR L'AVIATION LÉGÈRE EN FRANCE

150000 pratiquants dont 130 000 licenciés fédéraux :

- 9 fédérations, 3506 clubs affiliés au CNFAS;
- 41180 à la FFA dont 39210 pilotes et 1970 « Jeunes ailes ». Environ 590 clubs affiliés ; (92 % hommes, 8 % femmes ; < 21 ans : 15 %)
- 35295 Ulmistes dont 15 344 à la FFPLUM (703 clubs)
- 11422 Vélivoles adhérents à la FFVP (162 clubs)

NOTIONS DE RÉGIMES DE VOL ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE

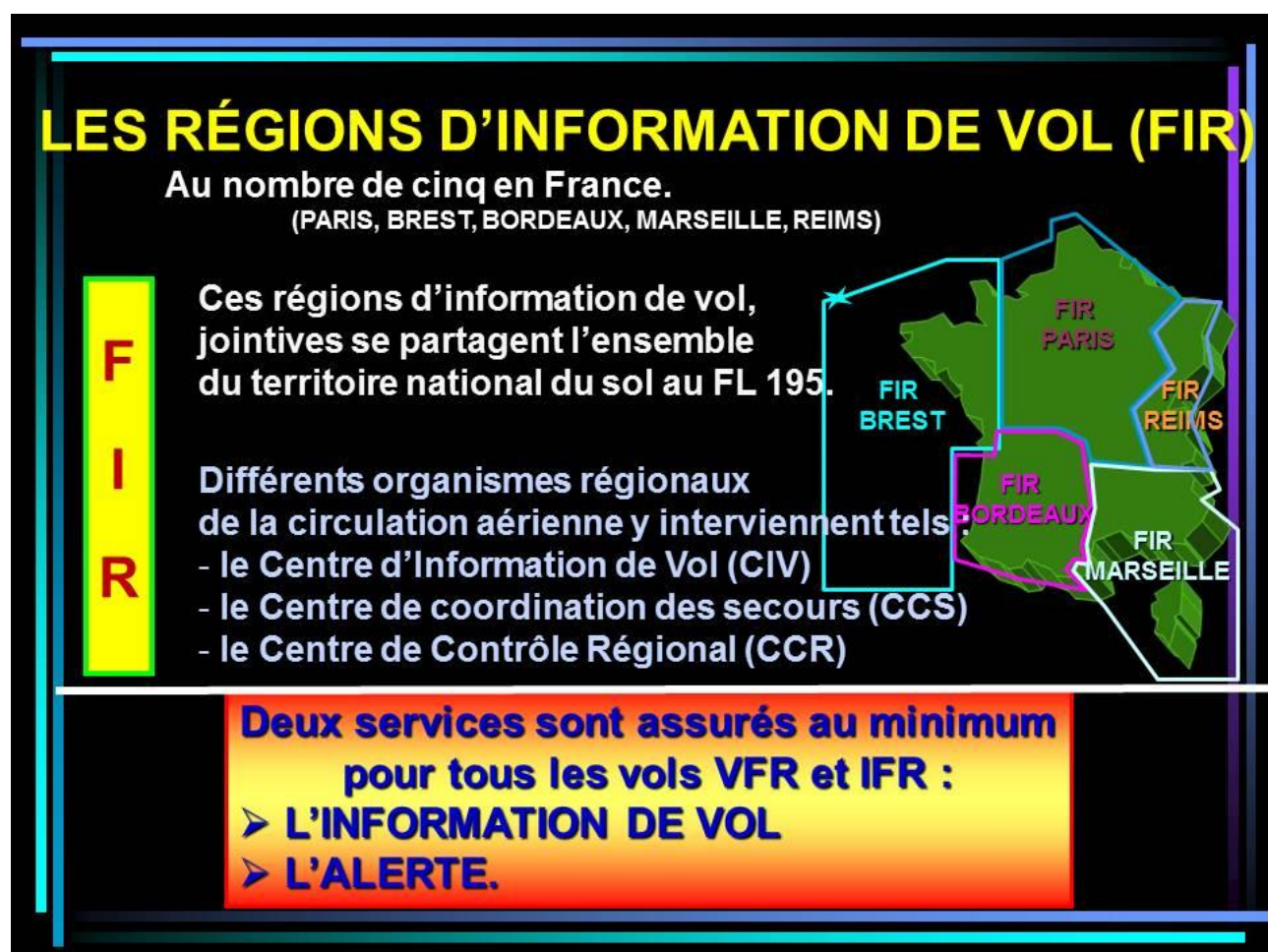
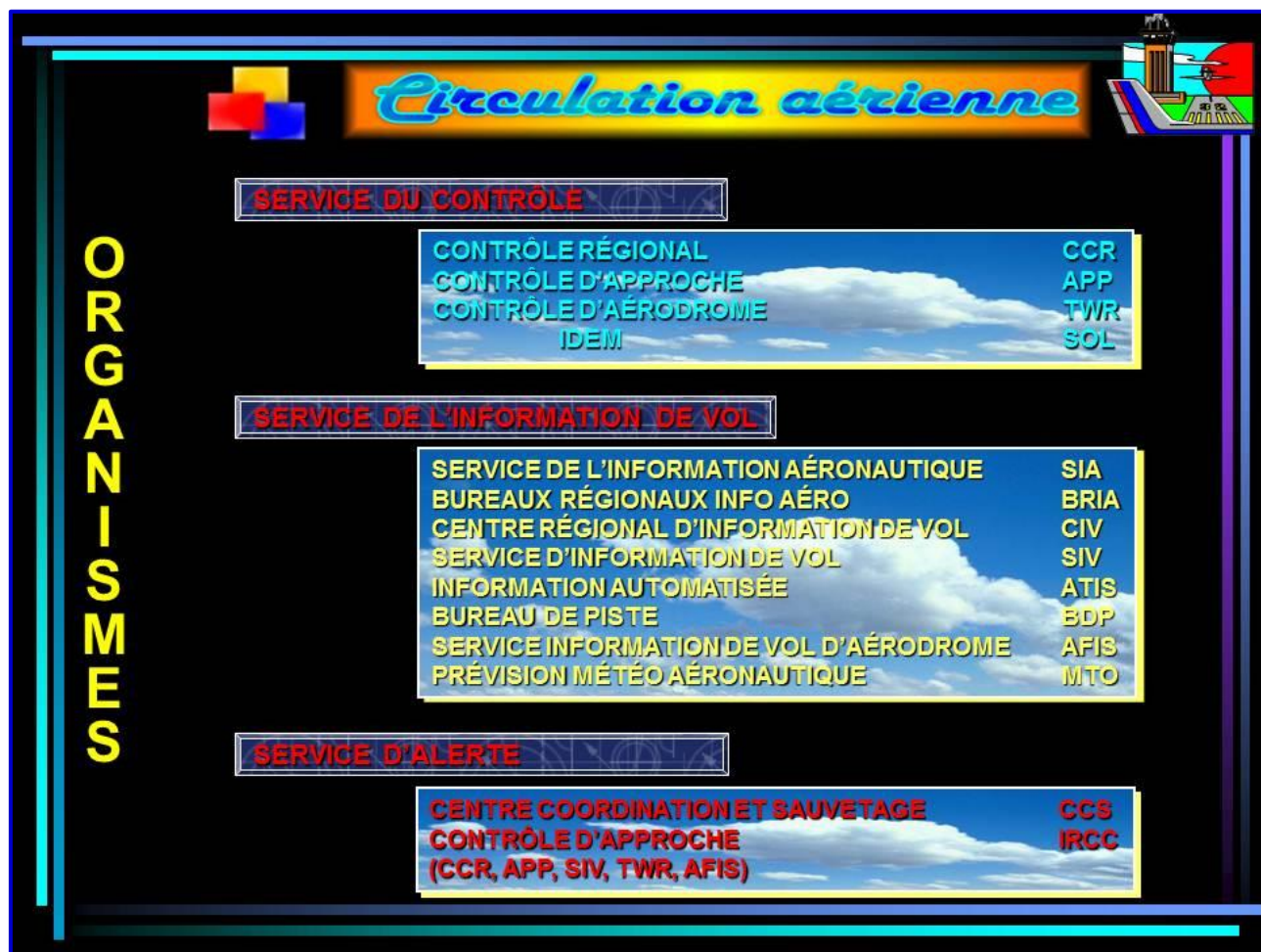
DÉFINITIONS :

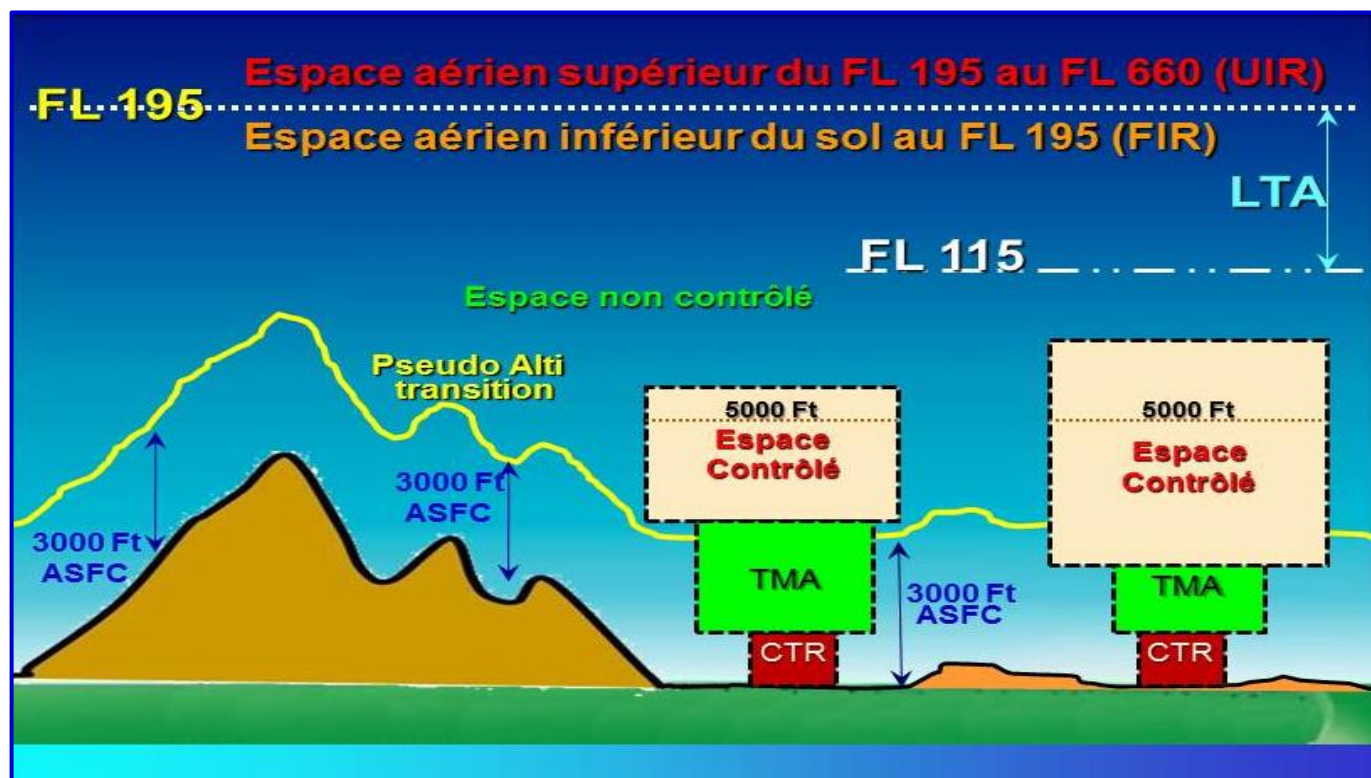
VMC : Conditions météorologiques de vol à vue ; **IMC** : Conditions météorologiques de vol aux instruments

VFR : Régime de vol avec règles de vol à vue ; **IFR** : Régime de vol avec règles de vol aux instruments

Précision : La pratique du VFR nécessite des conditions météorologiques minimales en visibilité horizontale et distances par rapport aux nuages : ce sont les conditions VMC (Visual Meteorological Conditions).







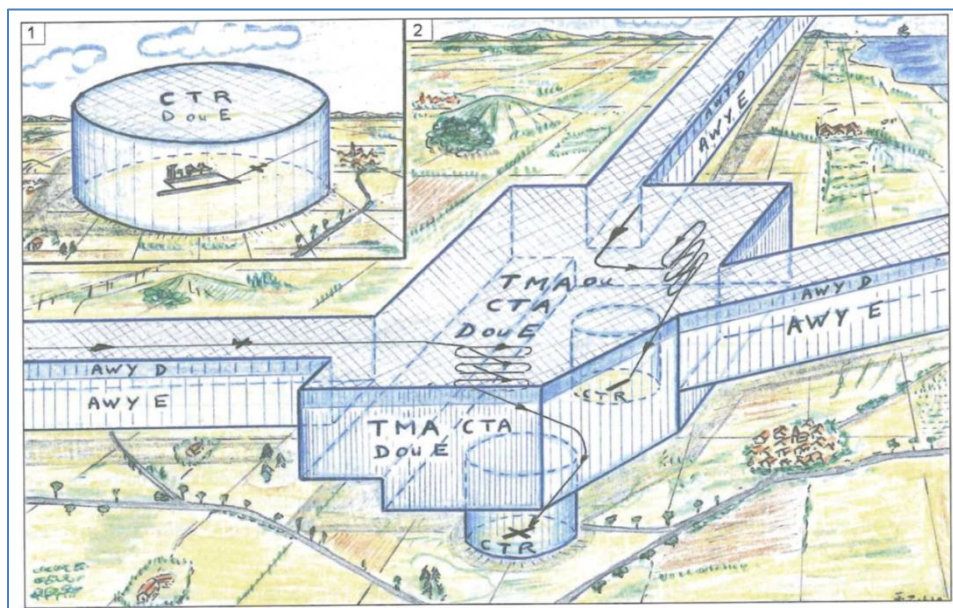
DIVISIONS DE L'ESPACE AÉRIEN EN VERTICALE

DIVISIONS DE L'ESPACE AÉRIEN EN PLAN

L'espace aérien est divisé en **cinq régions d'information de vol**, dites "**FIR**" (Flight Information Région)

Cinq FIR composent l'ensemble du territoire, celles-ci sont subdivisées en Secteurs d'Information de Vol (**SIV**).

A l'intérieur des Régions d'information de vol (FIR), certains volumes doivent assurer des services complémentaires en termes de contrôle, d'exploitation et de fluidité du trafic, ce sont les **ESPACES AÉRIENS CONTRÔLÉS (EAC)**.

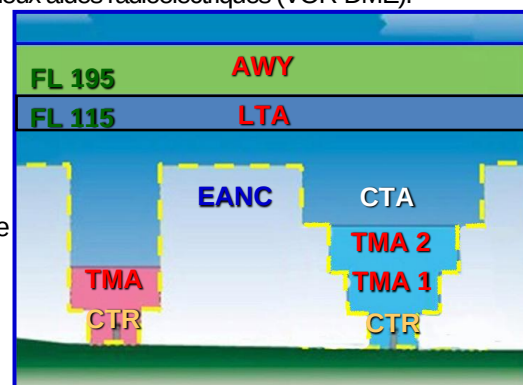


AWY (Airways) : sorte de couloir aérien de dimensions verticale et latérale définies axé sur une route balisée par deux aides radioélectriques (VOR-DME).

LTA (Lower Traffic Area) : volume d'espace compris entre 11500 ft (FL 115) et 19500 ft (FL 195) utilisable après autorisation du service du contrôle (classe D). Surface : tout le territoire plus 12 Nm (22 km) au-delà des côtes. Pas de LTA au-dessus de la haute montagne.

TMA (TerMinal Area) : volume situé au-dessus des aéroports contrôlés en vue de protéger les avions pendant leur phase de montée vers leur niveau de croisière au départ ou à l'inverse pendant leur trajectoire de descente à l'arrivée vers un aéroport.

CTR (Contrôle Terminal Région) : zone de contrôle d'aéroport. du sol à 1500 ft (500 m) dans un rayon de 6,5 Nm (12 km).



CLASSES D'ESPACE AERIEN

Afin de permettre une sécurité accrue en fonction de la densité de trafic et des moyens mis à disposition des usagers par la DGAC, certains territoires sont classés par droits et devoirs.

Au niveau des espaces contrôlés, on trouve les classes A, B, C, D et E.

La classe F n'est pas utilisée en France et tous les espaces non contrôlés appartiennent à la classe G

Vous trouverez dans le tableau ci-contre les services offerts et les obligations du pilote par classe.

Espacement : le contrôleur donne une clearance (autorisation) d'exécution pour éviter les autres aéronefs (changement de cap, d'altitude, ...).

Information de trafic : le contrôleur indique la position des autres aéronefs, le pilote collationne le message (répète le message pour assurer de la bonne compréhension) et exécute les manœuvres afin d'éviter les autres trafics (Voir et Éviter).

Dans tous les cas, le commandant de bord reste responsable de la sécurité du vol.

PROTECTION DE CERTAINS SITES

Trois types de zones à statut particulier ont été définis :

- P** : zones interdites : - aucune pénétration autorisée.
- D** : zones dangereuses : - pénétration possible mais sous responsabilité du pilote.
- R** : zones réglementées : - transit autorisé sous réserve d'une autorisation du gestionnaire de cette zone. Sinon interdit.

Et des zones d'entraînement à très grande vitesse et à très basse altitude pour les avions d'armes. 46 zones composent le Réseau à Très Basse Altitude (RTBA). Pénétration interdite pendant l'activité. Anti-collision non assurée.

On trouve les informations complémentaires et les plages d'activabilité sur le site du Service de l'Information Aéronautique (SIA) ainsi que dans des documentations spécialisées pour le pilote.

PRIORITÉ

Quelle que soit la règle de priorité, le pilote commandant de bord d'un aéronef doit prendre les dispositions appropriées pour éviter un abordage.

Par catégorie : Les règles de priorité sont fonction de la capacité d'évitement. Les aéronefs moto propulsés doivent la priorité aux patrouilles d'avions ; ceux-ci doivent la priorité aux avions en activité de remorquage de planeurs ou banderoles ; ceux-ci doivent la priorité aux dirigeables ; ceux-ci doivent la priorité aux planeurs ; ceux-ci doivent la priorité aux ballons.

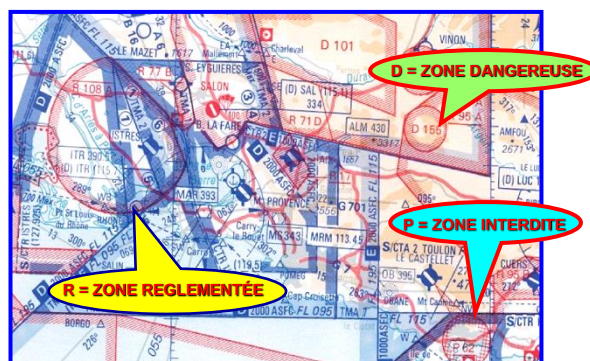
Face à face : chacun doit obliquer vers sa droite.

Dépassement : Le dépassement se fera par la droite. Un aéronef en cours de dépassement est prioritaire.

	Classe	Contrôle Services	Séparation	Info Trafic	Vitesse	Radio	Clearance
DR OI TS E T D E V O I R S	A	VFR INTERDIT	VFR INTERDIT	VFR INTERDIT	Aucune limitation	OUI	OUI
	B	OUI Info Vol Alerte	Espacement avec IFR	Espacement avec VFR	Aucune limitation	OUI	OUI
	C	OUI Info Vol Alerte	Espacement avec IFR	Info trafic avec VFR	Seul VFR limité Max 250 kt VI sous FL 100 (1)	OUI	OUI
	D	OUI Info Vol Alerte	NON	Info trafic avec TOUS	Tout vol Max 250 kt VI sous FL 100 (1)	OUI	OUI
	E	OUI Info Vol Alerte	NON	NON SAUF SI POSSIBLE	Tout vol Max 250 kt VI sous FL 100 (1)	OUI pour IFR NON pour VFR mais écoute permanente	IFR OUI VFR NON
	G	NON Info Vol Alerte	NON	NON	Tout vol Max 250 kt VI sous FL 100 (1)	OUI pour IFR NON pour VFR	NON pour tous

Pour tous les vols IFR et VFR, Séparation assurée sur pistes des aérodromes contrôlés et information de trafic dans la circulation d'aérodrome en classes A, B, C et D.

(1) Théoriquement, la limitation de vitesse intervient en dessous de 10 000 Ft AMSL. Pratiquement, si l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 Ft) AMSL, on utilise le FL 100.



Précision pour les croisements face à face : en montagne le pilote qui voit la pente à sa droite est prioritaire donc l'autre vire à droite.

Routes convergentes : L'avion qui voit un autre aéronef à sa droite en route convergente n'est pas prioritaire. Priorité à droite

Atterrissage : Un avion en vol ou manœuvrant au sol doit céder le passage aux avions en vol. L'avion se trouvant au niveau le plus élevé doit céder le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur sans pouvoir le dépasser.

Exemples :

- En vol, un avion plus rapide vous dépasse. Vous maintenez votre cap et votre altitude, l'avion vous dépassera par la droite. En tant que dépassé, vous êtes prioritaire. Vous ne changez donc rien à votre trajectoire.
- Un planeur est au même niveau que vous avec une route convergente le planeur est prioritaire, car il est moins manœuvrant.
- Un ULM vient sur votre gauche, au même niveau que vous, avec une route convergente vous avez la priorité car cet aéronef vient de votre gauche.
- Vous rattrapez un aéronef moins rapide, au même niveau, vous effectuez le dépassement par la droite. Pour le garder en vue de votre place de pilote.
- A l'atterrissage, la priorité revient à un aéronef en situation d'urgence

Turbulences de sillage : classement des aéronefs en fonction de leur poids : catégorie légère (L) = moins de 7 t ; catégorie moyenne (M) = de 7 tonnes à 136 t ; catégorie lourde (H) = supérieure à 136 t, super lourde (S)

AU DÉCOLLAGE : Derrière un avion de classe de turbulence de sillage supérieure pas de décollage avant 2 mn si au point d'arrêt du taxiway situé en bout de piste ou 3 mn au point d'arrêt sur taxiway intermédiaire.

ATTÉRRISSAGE : Information du contrôleur mais décision pilote. Précautions à l'atterrissage avant 3 mn.

Réglementation des survols et hauteurs minimales possibles



- **Au-dessus du FL 100**, pas de limitation de vitesse donc Visi de face = 8 km.

- **En dessous du FL100**, limitation de vitesse pour la plupart des classes à 250 Kt (450 km/h) sauf militaires
visi horizontale de face passe à 5 km.

- **Dérogation en Espace aérien non contrôlé et en dessous de 3000 ft AMSL ou de 1000 ft/sol** (le plus haut des deux niveaux), les conditions météorologiques de vol à vue sont :

- Si vitesse < 140 Kt, visibilité en vol 1500 m, en vue du sol et hors des nuages ou
- Si vitesse > 140 Kt, visi en vol 5000 m, hors des nuages et en vue de la surface.

En dehors de cette dérogation, dans tous les espaces contrôlés et non contrôlés, la règle est donc :

- distance latérale par rapport aux nuages : 1500 m ;
- distance verticale par rapport aux nuages : 300 m ;
- visibilité horizontale de face : 5 km en dessous du FL100, 8 km au-dessus du FL100.

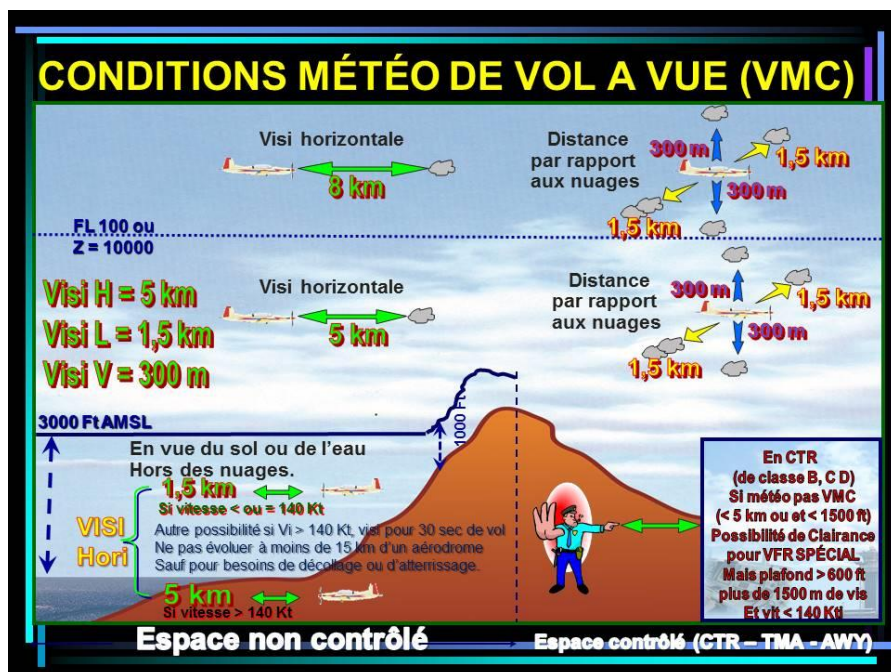
Exemple de conditions de vol à vue :

Vous volez à une hauteur de 2000 ft et à 500 ft sous une couche nuageuse soudée, vous allez entrer dans un espace aérien contrôlé de classe E, vous devez descendre au moins à 1000 ft pour respecter les conditions minimales de vol à vue (2000 ft base des nuages - 1000 ft (300 m conditions VMC) = 1000 ft.

Une clairance VFR spécial (autorisation) permet de continuer à voler en VFR dans une **CTR (zone de contrôle d'aérodrome)**, en dessous des conditions VMC donc quand la visibilité est inférieure à 5 km ou que le plafond est en dessous de 1500 ft de hauteur mais supérieur à 600 ft.

Dans ce cas, **si clairance acceptée**, le service de contrôle vous rend les services suivants :

- l'espacement par rapport aux vols IFR
- l'information de trafic par rapport aux autres vols VFR spécial.



ALTITUDE ET NIVEAU

Au-dessous de 3000 ft sol ou mer (ligne virtuelle de la pseudo-altitude de transition), l'altitude est libre sous réserve des hauteurs minimales de survol des obstacles, du relief (500 ft mini) ou des villes (voir page précédente).

Calage des altimètres au QNH (pression de référence = niveau de la mer)

Altitude de Transition

En France, dans quasiment presque tous les espaces aériens contrôlés, le calage altimétrique utilisé en-dessous de 5000 ft est le QNH (pression au niveau de la mer). Cette limite virtuelle est appelée « Altitude de Transition ». En montée, lorsqu'un avion passe cette altitude de transition, le pilote change de calage altimétrique et règle son altimètre sur la pression 1013 hPa (pression dite standard).

Niveau de Transition

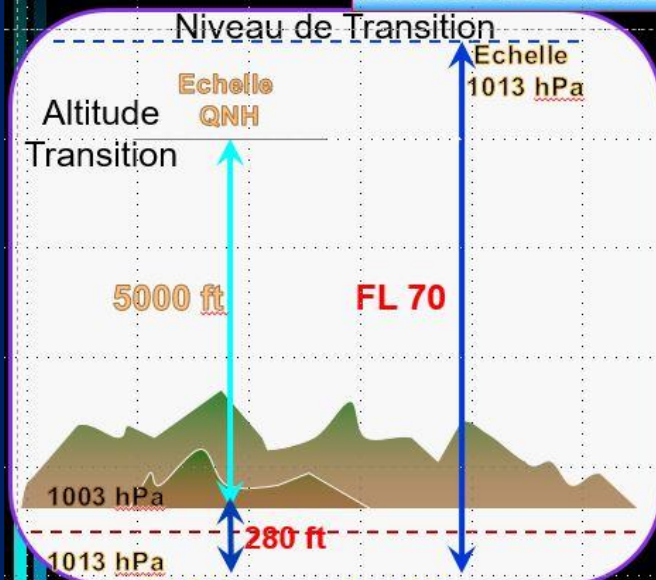
Il est situé à 1000 ft au moins au-dessus de l'altitude de transition et au premier millier de pieds au-dessus de la valeur précédente.

Ce calage sur la référence 1013 hPa intervient en espace aérien contrôlé lors de la montée une fois passée 5000 ft QNH.

A la descente vers un aérodrome, le changement de calage (1013 hPa vers QNH) intervient au passage du niveau de transition (FL 50).

Couche de transition : volume compris entre l'altitude de transition et le niveau de transition (de 1 à 999 ft en fonction de la pression atmosphérique). Il est interdit de voler en palier dans cette couche.

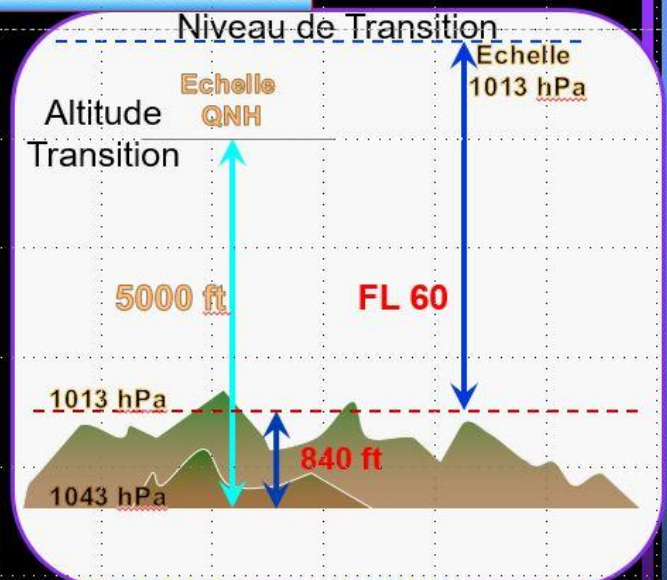
CALCUL DU NIVEAU DE TRANSITION



Différence de référence

$1013 - 1003 = 10 \text{ hPa}$ soit $10 \times 28 = 280 \text{ ft}$
 TA en réf 1013 = $5000 + 280 = 5280 \text{ ft}$

Le premier niveau supérieur situé à 1000 ft au-dessus ($5280 + 1000$) et arrondi au premier millier de pieds au-dessus est le FL70



Différence de référence

$1043 - 1013 = 30 \text{ hPa}$ soit $30 \times 28 = 840 \text{ ft}$
 TA en réf 1013 = $5000 - 840 = 4160 \text{ ft}$

Le premier niveau supérieur situé à 1000 ft au-dessus ($4160 + 1000$) et arrondi au premier millier de pieds au-dessus est le FL60

COUCHE DE TRANSITION

Expression de la Position dans le plan vertical exprimée en niveau de vol si ACFT au niveau de transition ou au-dessus

Niveau de transition
 Calage 1013 hPa

NT

Dans la couche de transition, l'expression de la position dans le plan vertical est exprimée :
 - en niveau de vol si ACFT monte
 - en altitude si ACFT descend

Couche de transition
 PAS DE CROISIÈRE POSSIBLE

TA = 5000 Ft en général ou autre

Altitude de transition
 Calage QNH

Expression de la Position dans le plan vertical exprimée en altitude à l'altitude de transition ou en dessous

QNH

1013

RÈGLE SEMI-CIRCULAIRE

Au-dessus de 3000 ft sol en Espace Aérien Non Contrôlé ou 5000 ft en Espace Aérien Non Contrôlé, c'est la route magnétique de l'avion et son régime de vol (VFR ou IFR) qui détermine le changement de calage altimétrique (référentiel en dessous : QNH et au-dessus calage par rapport au 1013 hPa.

Il est indiqué en centaines de ft, FL 45 pour 4500 ft, FL 125 pour 12500 ft au calage standard 1013, ...).

Pour les niveaux de vol, le chiffre des **dizaines** sera :

- Impair pour les routes comprises entre le 360° et 179° ;
- Pair pour les routes comprises entre le 180° et le 359°

Pour les niveaux de vol, le chiffre des **unités** sera :

- 0 pour les vols IFR
- 5 pour les vols VFR.

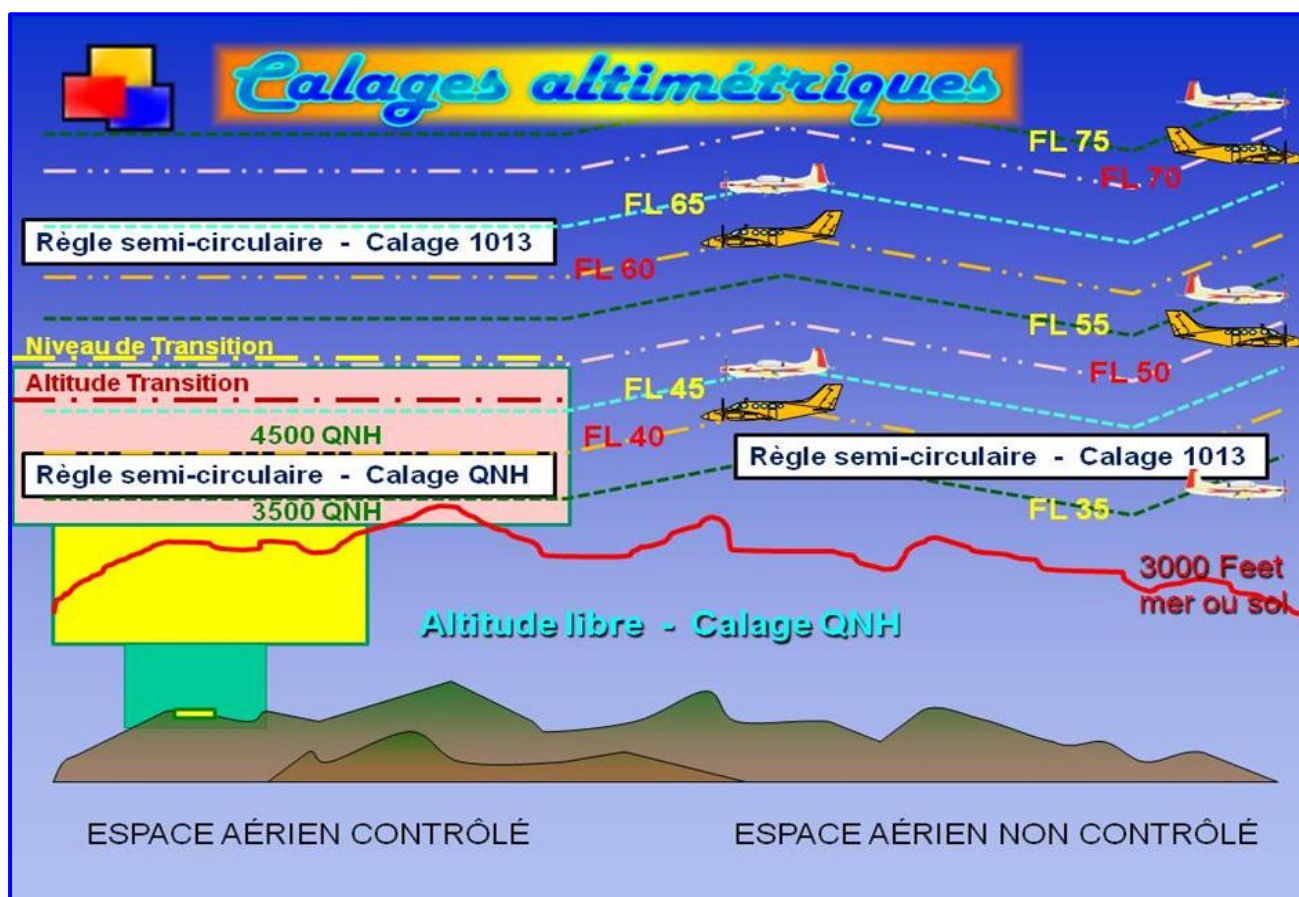
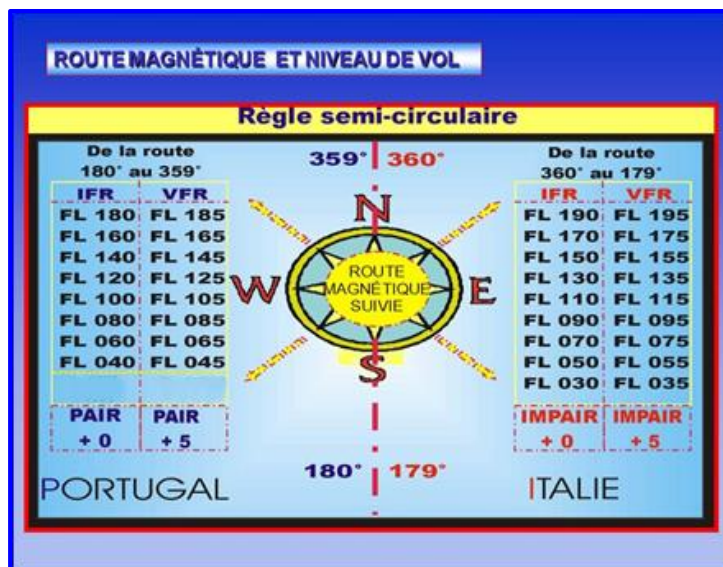
En VFR, pour une route entre 0° et 179°, on trouvera donc pour les IFR les niveaux dit « impairs + 5 » : 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195.

En VFR, pour une route entre 180° et 359° on prendra les niveaux dit « pairs + 5 » : 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185.

Moyen mnémotechnique pour s'en souvenir : il suffit de visualiser une carte d'Europe. Partant de la France :

- En suivant une route à l'Est (entre 000° et 179°), on se rapproche de l'Italie = I pour Impair.
- En suivant une route à l'Ouest (180° à 359°), on se rapproche du Portugal = P pour Pair.

Particularité : En espace aérien contrôlé disposant d'une altitude de transition à 5000 ft en général, un avion volant au-dessus de 3000 ft sol (pseudo-altitude de transition) doit adopter la règle semi-circulaire, mais comme l'avion vole au-dessous de l'altitude de transition (pas de changement de calage altimétrique et donc pas de niveau de vol autorisé, sa position dans l'espace en palier devra être soit 3500 ft QNH (si route du 360° à 179°) ou 4500 QNH (si route du 180° au 359°).



E·S·P·A·C·E·S.....A·É·R·I·E·N·S

SERVICES OFFERTS—CONDITIONS DE PÉNÉTRATION ET DE VOL À VUE

FFA Fédération Française Aéronautique		Espace contrôlé ^α					Espace non contrôlé	
VFR ^α	Classe-A ^α	Classe-B ^α pas utilisée en France	Classe-C ^α	Classe-D ^α	Classe-E ^α	C ^α C ^α a ^α s ^α s ^α e ^α F ^α p ^α a ^α a ^α u ^α t ^{α</}		

Les Services d'Information de vol et d'Alerte sont rendus dans toutes les classes d'espace.

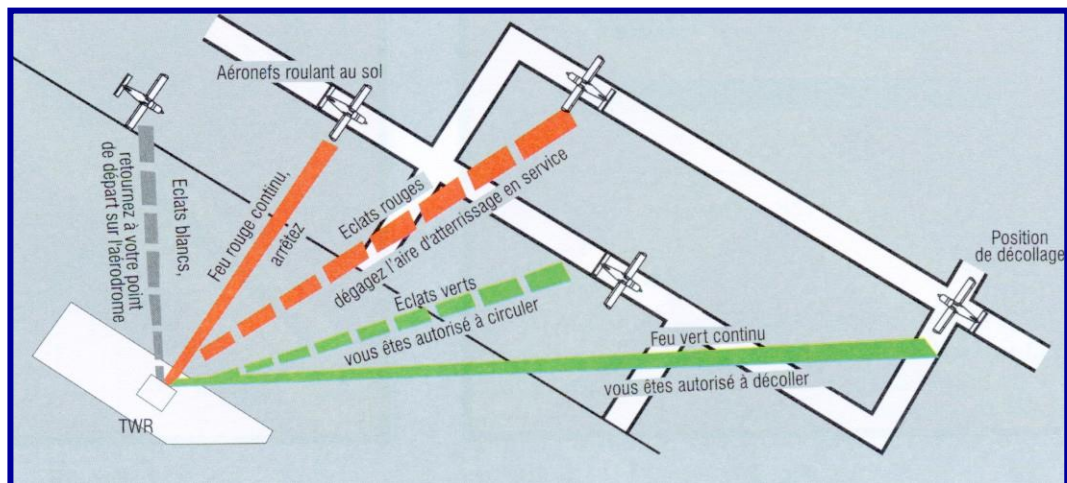




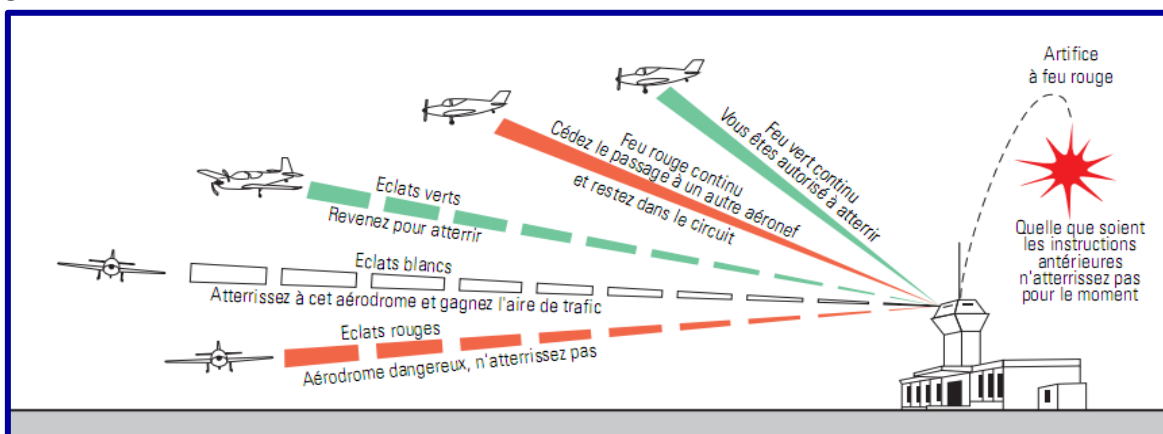
Les signaux au sol

INTERDICTION ABSOLUE D'ATTEINDRE	PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À L'ATTEINDRE	AIRE DE MANŒUVRE HORS SERVICE	CIRCULATION, DÉCOLLAGE ET ATTEINDRE SUR PISTE ET VOIES DE CIRCULATION UNIQUEMENT
VOLS DE PLANEURS	ESPACE HÉLICOPTÈRES	SENS ATTEINDRE	DÉCOLLAGE ET ATTEINDRE SUR PISTE MAIS CIRCULATION POSSIBLE SUR ET HORS VOIES DE CIRCULATION
VIRAGE PAR LA DROITE (ATTEINDRE - DÉCO)	PARACHUTAGE EN COURS	PISTE EN SERVICE	PANNEAU VERTICAL SERVICE CONTRÔLE

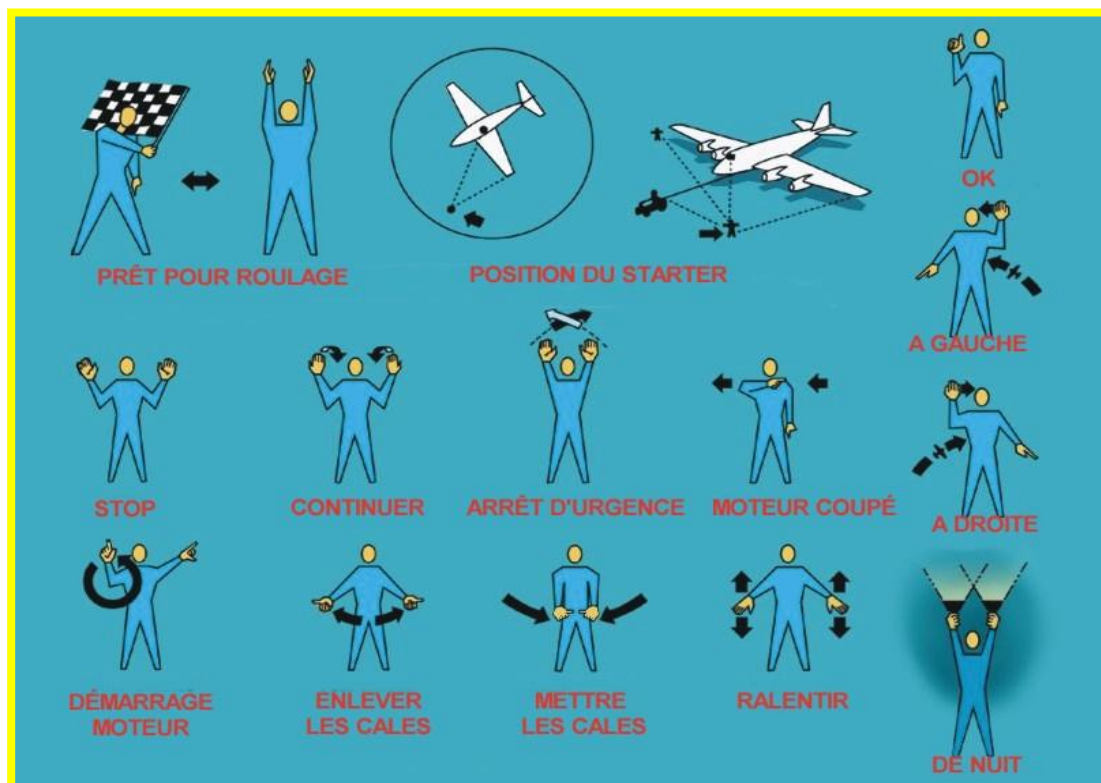
Les signaux lumineux Au sol



En vol



SIGNAUX PAR STARTER



SIGNIFICATION DES INTERCEPTIONS EN VOL

Signification des signaux de l'Intercepteur		Signification de la réponse de l'Intercepté	
Se place au-dessus - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux Large virage en palier	Suivez-moi	Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux et suivre	Compris, j'obéis
Dégagement brusque en montée	Vous pouvez continuer	Battements d'ailes	Compris, j'obéis
Sortie train, phares allumés Survol piste en service	Atterrissez sur cet aérodrome	Sortie train, phares allumés Survol piste en service et atterrir	Compris, j'obéis
Train rentré - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux	Compris, suivez-moi	Rentrer train - Clignotement des phares - Survol piste 1000 ft	Je ne peux pas atterrir
Dégagement brusque en montée	Compris	Clignotement régulier de tous feux disponibles	Je ne peux pas obéir
Dégagement brusque en montée	Compris	Clignotement irrégulier de tous feux disponibles	En détresse

- ♦ **Zone contrôlée :** avisez l'organisme avec lequel vous êtes en contact,
- ♦ **Zone non contrôlée ou si deux radios :** passer sur 121.5
- ♦ Afficher le code transpondeur 7700

L'AVION

DOCUMENTS : depuis le 25/08/2016, HUIT documents sont obligatoires.

1 - **Manuel de vol** : Mode d'emploi de l'avion (Généralités, limites d'emploi, procédures d'urgence, utilisation normale, performances, entretien, additif). Chaque avion dispose d'un Manuel de vol spécifique.

2 - **Carnet de route** : autre document spécifique et normalisé où sont indiqués tous les vols, tous les atterrissages, les anomalies remarquées au cours des vols (ou une mention explicite d'absence d'anomalie) et l'approbation pour remise en service (APRS) après toute opération d'entretien.

Le responsable de la tenue à jour du carnet de route est le commandant de bord qui doit le remplir au plus tard en fin de journée, à chaque changement de Commandant de Bord et en cas d'anomalie.

L'emport du carnet de route n'est pas obligatoire en tour de piste.

3 - **Certificat d'immatriculation** : comme son nom l'indique. Délivré par le pays d'appartenance. En France, les avions portent la nationalité F puis un tiret et quatre lettres (marques d'immatriculation). L'immatriculation doit être gravée sur une plaque incombustible (métallique) fixée sur le fuselage : c'est la plaque d'identité de l'aéronef.

4 - **CDN et consultation du CEN pour validité d'exploitation** : Le CDN est le certificat de navigabilité du type d'avion. Il atteste de sa conformité en termes de maniabilité et de sécurité des vols. Le CEN est le Certificat d'examen de navigabilité qui atteste du suivi de navigabilité de l'appareil en conformité avec les règles de maintenance en vigueur. Il est adjoint au CDN et a une validité d'un an en général. Celui-ci n'est pas obligatoire en vol.

Il existe aussi d'autres certificats de navigabilité :

- a. Les certificats de navigabilité restreints d'aéronef (C.N.R.A.) ;
- b. Les certificats de navigabilité restreints d'aéronef de collection (C.N.R.A.C.) ;
- c. Les certificats de navigabilité restreints de planeur (C.N.R.P.) ;
- d. Les certificats de navigabilité restreints d'aéronef agricole (C.N.R.A.A.) ;
- e. Les certificats de navigabilité spéciaux d'aéronefs en kit (C.N.S.K.).

5 - **Certificat acoustique** pour les avions certifiant un niveau réglementaire acceptable de bruit (arrêté du 12.11.79). Obligatoire pour les avions immatriculés après le 01/01/1980.

6 - **Licence de station d'aéronef** qui définit la liste des appareils de radiocommunication, de radionavigation et des balises de détresse présents à bord, qui ont été vérifiés et donc qui peuvent être utilisés.

7 - Liste **minimum d'équipements (si déposée)** c'est une aide à la décision si un équipement ne fonctionne pas.

8 – **L'attestation d'assurance** de l'avion en responsabilité civile

Autres documents obligatoires

Le code d'interception : pour pouvoir échanger avec un appareil militaire qui intercepte un avion.

Calcul de la masse et du centrage de l'appareil : à partir de la **Fiche de pesée et centrage** (non obligatoire en vol) vérifiée au maximum tous les cinq ans qui définit la masse de l'avion à vide, la masse maximum autorisée entre autres au décollage (MTOW) et affiche le diagramme d'acceptabilité de centrage fourni par le constructeur de l'avion, le pilote se doit de calculer la masse et le centrage du vol effectué.

Deux autres livrets suivent chaque aéronef : le « livret moteur » et le « livret cellule » ; Ils sont gérés par le responsable mécanique de l'unité d'entretien aéronautique agréée et sont stockées dans cet atelier.

Le CEN et la fiche de pesée ont des dates de validité.

Pour tout vol en local, le Manuel de vol, la Liste Minimum Equipements (si déposée), le calcul de masse et centrage, le Code d'interception et la carte appropriée pour navigation doivent être à bord.

Pour tous les autres vols dont les terrains de décollage et d'atterrissage sont différents, les autres documents cités ci-dessus doivent être à bord.

Obligation d'emport d'appareils de radionavigation

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance (contact avec les services de la circulation aérienne) ;
- lorsqu'il évolue dans des certaines portions d'espace aérien ou sur des itinéraires édités et transmis par la voie de l'information aéronautique ;
- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;
- dans les autres cas où un texte réglementaire le rend obligatoire.

Feux réglementaires des avions :

- Un feu anticollision destiné à attirer l'attention sur danger inhérent à un GMP en marche (dès la mise en route et jusqu'à l'arrêt au parking) ;
- Des feux de position (rouge à gauche : 110°, vert à droite : 110° et blanc derrière : 140°) destinés à indiquer position, encombrement et trajectoire relative de l'aéronef à un observateur.

Deux phares, l'un de roulage, l'autre d'atterrissage, peuvent être utilisés même de jour.



Balise de détresse

Les aéronefs sont munis d'une **balise de détresse** qui se déclenche automatiquement en cas de choc ou sur action du pilote. Elle émet sur 406 MHz.

Couleurs réglementaires des commandes (plus obligatoire)

Puissance ou Pression s'admission	NOIR
Pas d'hélice	BLEU
Mixture (richesse - étouffoir)	ROUGE
Réchauffage carburateur	JAUNE OU GRIS



EQUIPEMENT MINIMAL EXIGÉ EN VOL VFR DE JOUR

VOL ET NAVIGATION

- un anémomètre ;
- un compas magnétique compensable ;
- un altimètre qui doit être sensible et ajustable ;
- une trousse de secours et si masse supérieure à 1,2 t : un extincteur.
- un émetteur de localisation d'urgence (ELT) émettant sur 406 MHz.
- une montre marquant les heures et les minutes.

Si espace aérien l'exige (contrôlé ou zones)

- un équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux fréquences utilisées par la C.A. ;
- un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C, si l'aéronef vole sans contact visuel du sol ou de l'eau ;
- un transpondeur de radar de surveillance secondaire (SSR) ;
- pour les aéronefs de catégorie acrobatique un dispositif scellé d'enregistrement des facteurs de charge.

EQUIPEMENT MINIMAL EXIGÉ EN VOL VFR DE NUIT

En plus de l'équipement ci-dessus,

- un horizon artificiel ;
- un indicateur de virage et dérapage ;
- un variomètre ;
- un conservateur de cap.

SI SURVOL MARITIME :

Gilets de sauvetage pour tous les occupants si vol en plané ne permet pas d'atteindre la terre ferme.

UTILISATION DES CEINTURES ET DES HARNAIS DE SÉCURITÉ

- Tout pilote en fonction doit disposer d'une ceinture de sécurité avec système de retenue du torse ainsi que l'autre siège avant. Celles-ci doivent rester attachées en permanence.
- Tout passager doit avoir sa ceinture de sécurité ou son harnais attaché pendant le décollage et l'atterrissage et lorsque le commandant de bord l'estime nécessaire.
- Un vol ne peut être entrepris que si les passagers peuvent attacher et détacher leur ceinture et harnais par leurs propres moyens ou avec l'aide d'une personne située à proximité immédiate.
- Le nombre total d'occupants âgés de plus de deux ans ne peut excéder le nombre maximal d'occupants et le nombre maximal de sièges prévu dans les documents de navigabilité associés à l'aéronef.
- Un enfant de moins de deux ans doit disposer d'un dispositif de retenue adapté et fixé indépendamment du siège.

CALCUL DU CARBURANT NÉCESSAIRE AU VOL

L'emport de carburant doit permettre d'atteindre la destination prévue, en tenant compte des conditions météorologiques prévues, plus le carburant permettant d'effectuer 30 minutes de vol en VFR de jour (45 minutes en VFR de nuit), plus avoir à bord un complément d'essence représentant une marge acceptable de sécurité (aléas de voyage, zones, contournement,...) OU de quoi pouvoir rejoindre un autre terrain à proximité (plan de diversion).

On ne peut **entreprendre un vol local en vue de l'aérodrome** que si l'autonomie prévoit un **atterrissage avec au moins l'équivalent de 10 mn de vol à l'atterrissage**.

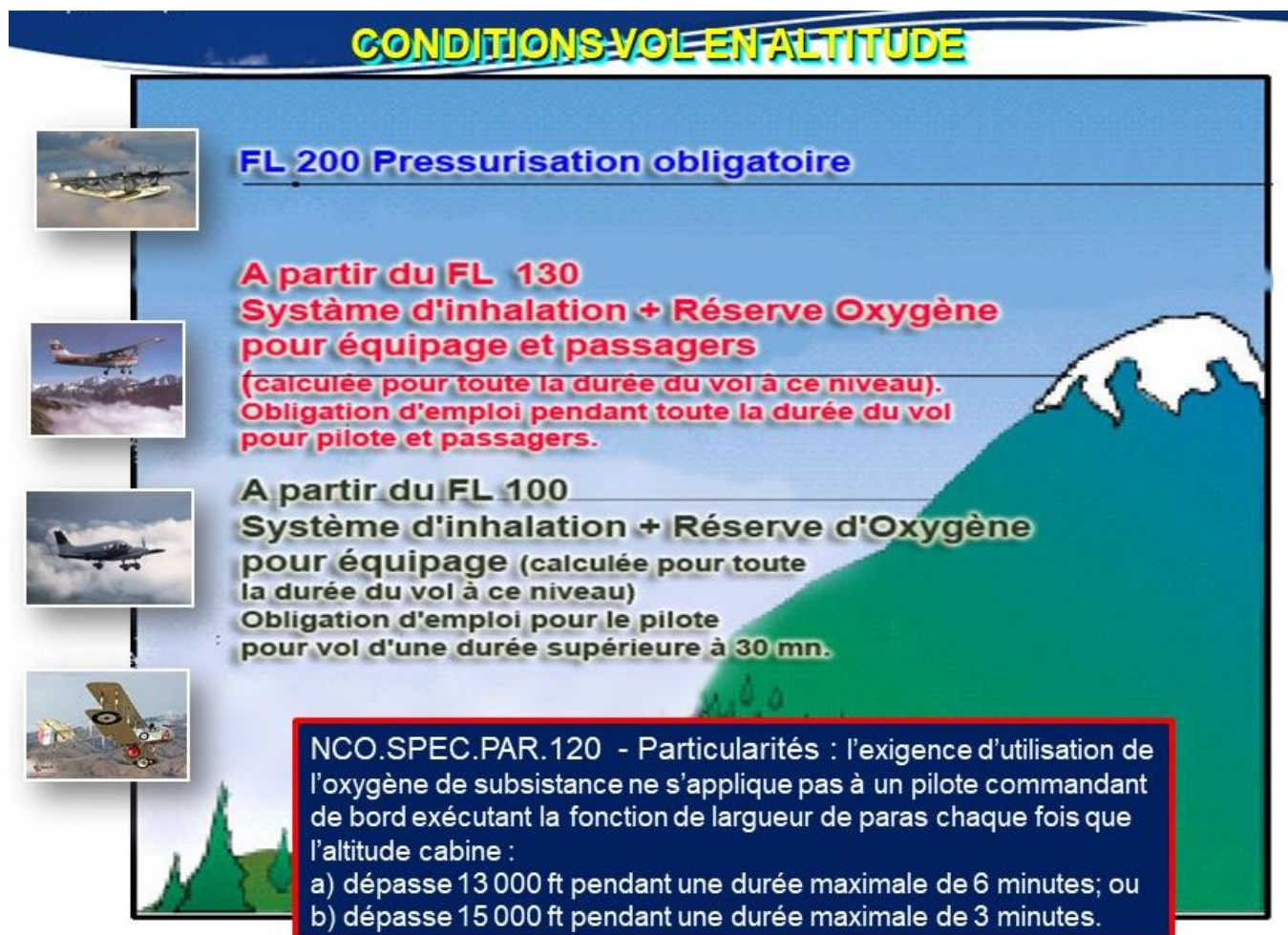
Le **survol maritime** correspond à un vol sur l'eau, à une distance telle, qu'un moteur en panne il n'est pas possible de **rejoindre** une terre permettant un atterrissage d'urgence, ou dans tous les cas à plus de **50 Nm** de la côte.

Le survol maritime impose un gilet de sauvetage par occupant et le dépôt d'un plan de vol.

Au-delà de **100 Nm**, un canot de sauvetage avec équipements de survie désignés est également exigé.



CONDITIONS DE VOL EN ALTITUDE



LE PILOTE

RESPONSABILITÉS DU COMMANDANT DE BORD

Le pilote commandant de bord détient toute autorité pour décider de la bonne utilisation de son aéronef. Il est directement responsable de la conduite de l'aéronef qu'il tienne ou non les commandes.

Cette responsabilité porte notamment sur :

- Le respect des Règles de l'air et l'application des autorisations et des instructions émanant des organismes de la circulation aérienne ; il sera toutefois permis de déroger à ces règles lorsque des motifs impérieux relatifs à la sécurité l'exigent.
- La prévention des abordages et des collisions (en vol avec d'autres aéronefs, ou le relief, au sol avec les obstacles fixes). **RÈGLE PRINCIPALE : Voir et Eviter.**

Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs :

Un aéronef n'est pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

Les conduites négligentes ou imprudentes comprennent entre autres :

- Vol à très basse altitude (en-dessous des limites autorisées)
- Démonstrations dangereuses mettant la sécurité des autres aéronefs en jeu
- Le dépassement volontaire ou non des limites d'utilisation de l'avion
- Le non-respect des consignes de sécurité dans les circuits en vol
- L'absence de préparation des vols (météo, devis de poids et de centrage, notams)
- Les visites prévol bâclées et la non observation des conditions d'entretien et de validité de navigabilité

Fatigue des équipages :

« Tout membre d'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience physique quelconque qui pourrait nuire à l'exercice de ses fonctions. »

Usage des substances psychoactives :

Tout pilote doit s'interdire de voler s'il est sous l'influence de n'importe quelle substance psychoactive altérant ses performances humaines. Attention, certains médicaments comme des stimulants ou des tranquillisants peuvent compromettre les facultés du pilote dans l'exercice du pilotage.

Jets d'objets :

Aucun objet pouvant constituer un risque pour les personnes ou les biens ne sera jeté d'un aéronef en vol.

ACTIONS PRÉLIMINAIRES AU VOL

Avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol.

Pour les vols hors du circuit d'aérodrome, l'action préliminaire au vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu.

Ceci se traduit par la prise de connaissance des **derniers bulletins météo** et des **NOTAM**.

COMPTE RENDU D'INCIDENT DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Un compte rendu de la circulation aérienne est établi et transmis lorsque :

- Un commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu être compromise. C'est la procédure "**AIRPROX**" qui est un moyen approprié pour informer les organismes de la circulation aérienne que la sécurité des vols aurait pu être compromise ;
- Un usager constate un incident par rapport au fonctionnement ou à l'utilisation des installations ou des services de la circulation aérienne. C'est la **procédure de réclamation** ;
- Un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incident qui concerne plus particulièrement un commandant de bord et estime nécessaire des précisions au sujet de la situation ou des circonstances du vol. C'est aussi la **procédure de réclamation**.

DOCUMENTS

Le pilote, pour avoir le droit d'agir en qualité de commandant de bord, doit posséder :

- une licence, avec les qualifications nécessaires valides,
- un certificat médical en cours de validité,
- une pièce d'identité
- un carnet de vol à jour du dernier vol.

ATTENTION : Le temps de vol est la durée écoulée entre l'instant où l'aéronef au parking commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de décoller, jusqu'à l'instant où il s'immobilise à la fin du vol au parking.

LES LICENCE PRIVÉS : LAPL et PPL (il existait un brevet de base national, mais disparu au 07/04/2020)

La licence est obtenue à vie. Le document papier qui la matérialise doit être réédité lorsque toutes les cases du verso sont complètes.

Pour donner le droit de piloter un avion, votre licence doit avoir (au moins) une qualification en cours de validité et être accompagné d'un certificat médical (classe 1 ou 2) valide. Une pièce d'identité peut être demandée.

Autres licences : Pilote professionnel commercial (CPL), Pilote de ligne (ATPL).

Les qualifications :

- de classe : monomoteur à piston terrestre : SEP (T), motoplaneur (TMG), multi-moteur à piston (MEP), ...
- de type : pour certains avions plus complexes, pour les turbopropulseurs et les turboréacteurs ainsi que pour tous les avions multipilotes ;
- spécifiques : vol aux instruments (IR) instructeur de pilote, instructeur de classe, de type, Montagne, Voltige, ...

Les variantes, habilitations et autorisations spécifiques

Pour pouvoir utiliser des avions disposant d'équipements particuliers (hélice à calage variable, train rentrant, train classique, turbo, avion pressurisé, monomoteur équipé d'un glass cockpit, monomanette de puissance, monosiège à motorisation rapprochée, multimoteurs à pistons à propulsion axiale), il faut acquérir des connaissances additionnelles et une formation pratique en vol ou sur un dispositif approprié.

Elle doit être confirmée par une annotation de l'instructeur sur carnet de vol avec la mention « Apte à la variante (où aux variantes si plusieurs dispositifs particuliers sont sur le même avion).

Pour voler de nuit, il faut être détenteur d'une qualification au vol de nuit. Pour effectuer certaines activités, l'obtention de qualifications spécifiques est requise (remorquage de planeurs ou de banderoles, missions photo, ...).

Pour obtenir la licence

Réussir l'examen théorique du PPL (type QCM) qui comprend :

120 questions au total, réparties en deux épreuves :

- 1) Un tronc commun à tous les aéronefs (48 questions – 1 h 15) : réglementation, performance humaine, météorologie et communications
- 2) Epreuve de spécificités particulières avion (72 questions – 1 h 55) : principes du vol, procédures opérationnelles, performances de vol et préparation du plan de vol, connaissances générales de l'aéronef et navigation.

Pour obtenir un module, 75% de bonnes réponses sont nécessaires.

Il est possible de se présenter à une épreuve ou aux deux si prêt lors de la session d'examen.

A partir de la première présentation à l'examen, la réussite aux deux épreuves doit intervenir dans les 18 mois suivants. Le théorique est valable 2 ans. Si la réussite à l'examen en vol n'est pas acquise au bout de ces deux ans, les deux épreuves de l'examen théorique doivent être repassées.

Une formation en vol et au minimum 45 heures de vol pour la délivrance de la licence PPL

La formation impose un minimum de **25 h** de double-commande et **10 h** solo **supervisé** dont **5 h** en navigation solo comprenant au moins une navigation de **150 Nm avec** utilisation de deux aérodromes extérieurs.

Il est possible de comptabiliser, dans certains cas, les heures faites par ailleurs sur d'autres types d'aéronefs (hélicoptères, planeurs, ...), dans la limite de 10 h et au maxi de 10% des heures effectuées sur les autres types d'aéronef.

L'âge minimal pour détenir une licence FCL de pilote privé (PPL) est de 17 ans.

L'âge minimal pour voler en solo (dans le cadre FCL) est de 16 ans.

(Attention : 15 ans pour le BB, mais hors sujet).

Enfin, détenir un Certificat d'aptitude physique et mental et réussir un test en vol

La qualification Monomoteur à pistons (SEP) est valable deux ans.

Pour conserver cette qualification SEP

Si la date de validité n'est pas dépassée, la procédure s'appelle : PROROGATION.

Deux solutions possibles :

1- Soit vous devez avoir effectué dans les 12 mois précédant la date de fin de validité de la qualif SEP :

- 12 heures de vol dont
- 6 heures comme commandant de bord ainsi que
- 12 décollages et atterrissages et
- un vol de maintien de compétence d'une heure au minimum avec un instructeur (FI ou CRI).

2 - Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez proroger votre qualification par un contrôle de compétence (examen pratique en vol) avant la fin de validité avec un examinateur (FE).

Si vous n'avez réalisé les conditions de prorogation (voir ci-dessus) ou si la date de validité est dépassée, la procédure s'appelle : RENOUELEMENT. Dans ce cas, vous devez alors subir un contrôle de compétence (examen pratique en vol) avec un examinateur.

DROITS ET DEVOIRS

La licence FCL de pilote privé (PPL) est valide tant que sont valides une qualification de classe (ou de type) et le certificat médical. (Visite médicale 5 ans pour pilotes de moins de 40 ans, 2 ans pour les pilotes de plus de 40 ans et moins de 50 ans et enfin pour les plus de 50 ans un an seulement de validité médicale).

Pour être commandant de bord d'un avion transportant des [passagers](#), vous devez avoir effectué aux commandes sur un aéronef de même classe (ou de même type, si une qualification de type est exigée) **3 décollages et 3 atterrissages dans les 3 mois** précédant le vol.

Titulaire d'une licence FCL de pilote privé (PPL), vous pouvez transporter des passagers mais sans rémunération et en partageant équitablement avec eux les dépenses de fonctionnement du vol.

Attention au travail aérien clandestin et aux règles de transport public.

Une exception est admise afin d'assurer des vols de découverte (anciens baptêmes de l'air) ou vol d'initiation si le pilote est un instructeur, mais dans les deux cas aux termes de la loi, ce sont des vols locaux à titre onéreux qui ne peuvent excéder 30 minutes du décollage à l'atterrissage, ne pas s'éloigner de plus de 40 km et répondre à d'autres contraintes réglementaires (200 h de commandant de vol, 25 h dans l'année, visite médicale valide, 3 décollages et 3 atterrissages dans les trois mois,...).

LES INSTRUCTEURS DE PILOTES (FI)

Conditions préalables :

- 18 ans
- 200 h de vol dont 150 h de CdB (100 h s'il est déjà CPL)
- Réussite des épreuves théoriques du CPL ou un examen de pré évaluation FI (90% de réussite)
- Avoir passé avec succès un contrôle préalable en vol

Formation : uniquement dans les centres homologués (FTO) en cinq semaines. Contrôle de compétence.

Validité de la qualification : trois ans

Prorogation de qualification : 100 heures de formation dans les 3 ans et 30 heures dans les derniers 12 mois plus un stage de recyclage des connaissances de deux jours ou Contrôle de compétence avec un pilote examinateur d'instructeur (FIE). Précision : une fois sur deux, obligation du test avec FIE.

Renouvellement de la qualification : Test avec un FIE et stage de recyclage FI.

L'AÉRODROME



INFRASTRUCTURE

L'aire de trafic est l'ensemble des aires de stationnement, d'avitaillement en carburant et d'entretien.

L'Aire de manœuvre regroupe la piste et les taxiways.

L'aire de mouvement est composée de l'aire de trafic et de l'aire de manœuvre.

LES PISTES

L'orientation de la piste est définie en référence au nord magnétique en tenant compte de la règle des arrondis.

La notation de la piste ne prendra que les chiffres des centaines et des dizaines d'où un nombre de deux chiffres.

Du 065° au 074°, la piste sera la 07. Du

075° au 084°, la piste sera notée 08

Distances déclarées

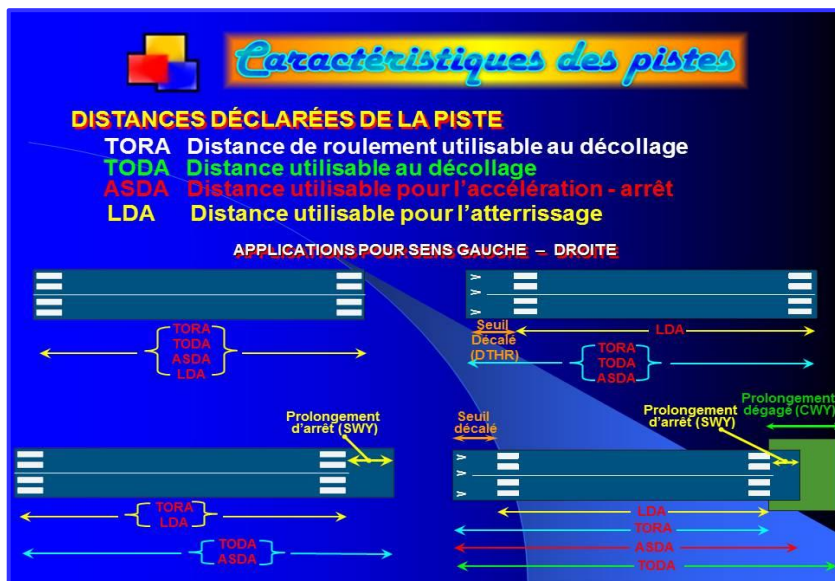
TORA : distance de roulement utilisable au « décollage »,

TODA : distance utilisable au « décollage », avec passage à 50 ft (15 m)

ASDA : distance utilisable pour « l'accélération - arrêt »

LDA : distance utilisable pour « l'atterrissage » (passage des 15 m jusqu'à l'arrêt).

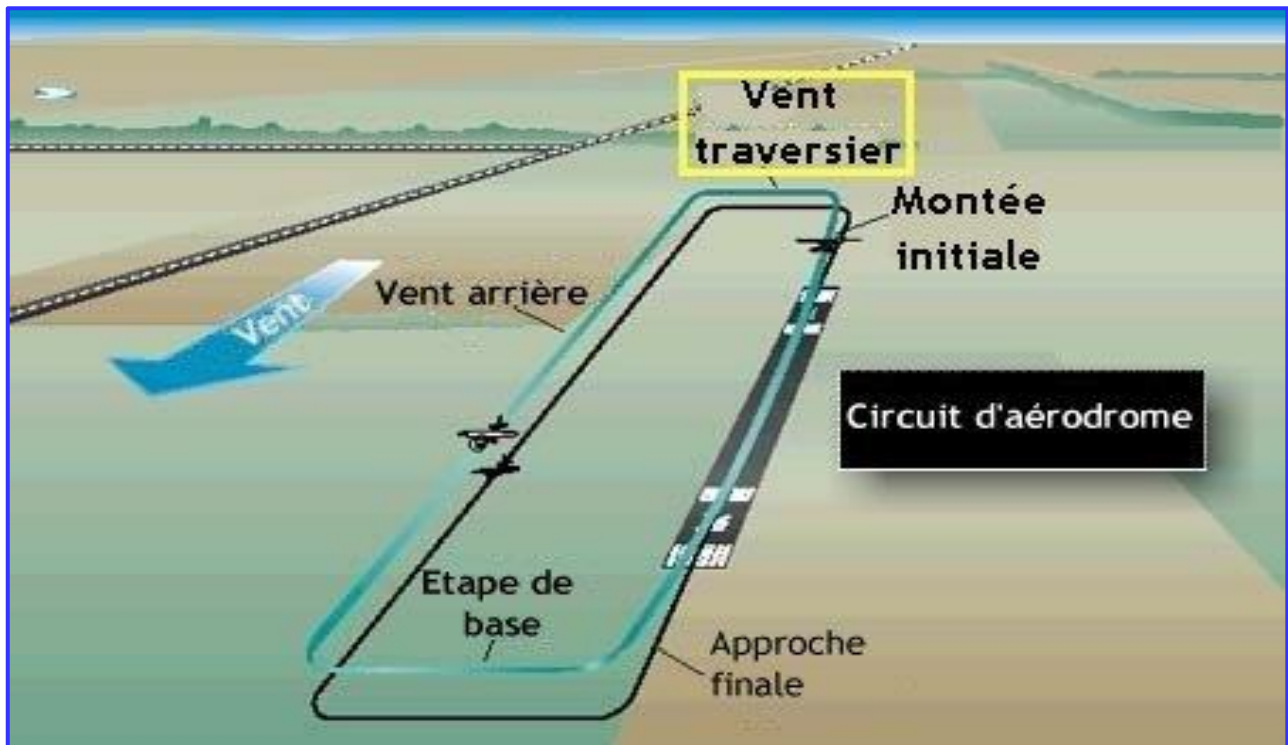
Si la piste a un seuil décalé, pour vous aligner et décoller vous pouvez remonter la piste au-delà du seuil décalé et vous aligner au début de celle-ci (si pas de croix de St André).



Les composantes du circuit de piste

A partir du décollage, le circuit d'aérodrome est parcouru par virages à gauche dans l'ordre suivant :
montée initiale - vent traversier - vent arrière - base - dernier virage - finale.

Sauf indication contraire spécifiée sur la fiche d'aérodrome, le vent arrière d'un circuit d'aérodrome se parcourt à une hauteur sol (AAL) de 300 m (1000 ft).



Les avions en transit aux abords d'un aérodrome non contrôlé, s'ils n'ont pas l'intention de l'utiliser, doivent éviter de passer dans le secteur proche de cet aérodrome et surtout se tenir à l'écart des circuits de cet aérodrome.

BALISAGE

Quand il existe, le marquage axial d'une piste est constitué d'un trait discontinu blanc.
Le marquage axial au sol des bretelles d'accès (taxiways) aux pistes est de couleur jaune.
Le balisage **lumineux** des pistes (runways) est blanc comme la ligne axiale de la piste.
Le balisage **lumineux** des voies de circulation (taxiways) est bleu mais la ligne axiale est verte.
La couleur des **feux** délimitant les aires de parking est bleue.

CLASSIFICATION DES AÉRODROMES

Plus de 600 plateformes aéroportuaires dont près de 500 aérodromes sont réparties sur tout le territoire.
On distingue du point de vue des procédures réglementaires quatre sortes de statut :

- Les aérodromes contrôlés (donc agents de la DGAC);
- Les aérodromes non contrôlés mais disposant d'un agent AFIS (agent hors DGAC) ;
- Les aérodromes non contrôlés ;
- Les aérodromes privés.

AÉRODROME CONTRÔLÉ

Géré par un service de la circulation aérienne de la DGAC, elle assure la sécurité, le suivi, le contrôle des aéronefs tant au sol qu'en vol et ce dans des limites bien définies de compétence. Pour ce faire elle dispose naturellement de moyens techniques (écrans de visualisation radar, équipements de radio et de transmissions informatique) et délivre des autorisations (clearance) d'exécution, des informations de trafic et météorologiques, organise au mieux la gestion du trafic et assure naturellement les fonctions d'alerte et sauvetage en cas d'incidents ou accidents.

Trois services sont rendus par chaque secteur d'activité au sein d'une tour de contrôle : le contrôle, l'information de vol et l'alerte. Trois activités se partagent les volumes sur des fréquences distinctes :

- Le sol qui gère les avions du parking au point d'arrêt et inversement (autorisations de roulage et attribution d'un code transpondeur permettant d'identifier et de suivre l'avion sur les écrans) ;

- La Tour (TWR) qui assure la gestion des circulations, le contrôle, l'information de vol, le suivi et attribue les clairances du point d'arrêt à la sortie de la zone de contrôle d'aérodrome (volume de 6,5 Nm – 12 km de rayon centré sur l'aéroport et de hauteur 1500 ft – 500 m).
- L'approche (pour les IFR) ou (et) le Secteur d'Information de Vol (SIV)(pour les VFR) qui gère les arrivées et départs des avions en dehors du volume de la CTR en général dans les TMA et dans les limites de la SIV.

Sur un aérodrome contrôlé il est nécessaire d'obtenir une clairance avant :

- 1 - de se déplacer sur l'aire de manœuvre (pistes et voie de circulation)
- 2 - de pénétrer sur la piste
- 3 - de décoller
- 4 - de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome
- 5 - d'atterrir

A l'arrivée sur un terrain contrôlé (classe C ou D), si la radio tombe en panne avant d'avoir été autorisé à rejoindre le circuit de piste, l'avion doit repartir vers un terrain de déroutement (sauf cas d'urgence).

Si cette panne survient **après** avoir reçu la clairance d'intégration en vent arrière, l'avion continue en suivant les instructions reçues et poursuit jusqu'à l'atterrissage, en vérifiant si d'éventuelles instructions complémentaires ne sont pas transmises par signaux visuels.

AÉRODROME AFIS NON CONTROLÉ

Sur un aérodrome AFIS en présence d'un agent AFIS, les seuls services d'information de vol et d'alerte sont rendus. Aucune clairance n'est communiquée puisque le service du contrôle n'est pas de la compétence d'un agent AFIS.

Si l'aérodrome pourvu d'un AFIS est spécifié avec radio obligatoire, et, si l'assurance est donnée qu'il n'y a pas d'autres avions dans le circuit, il est possible de s'intégrer directement en base ou en finale.

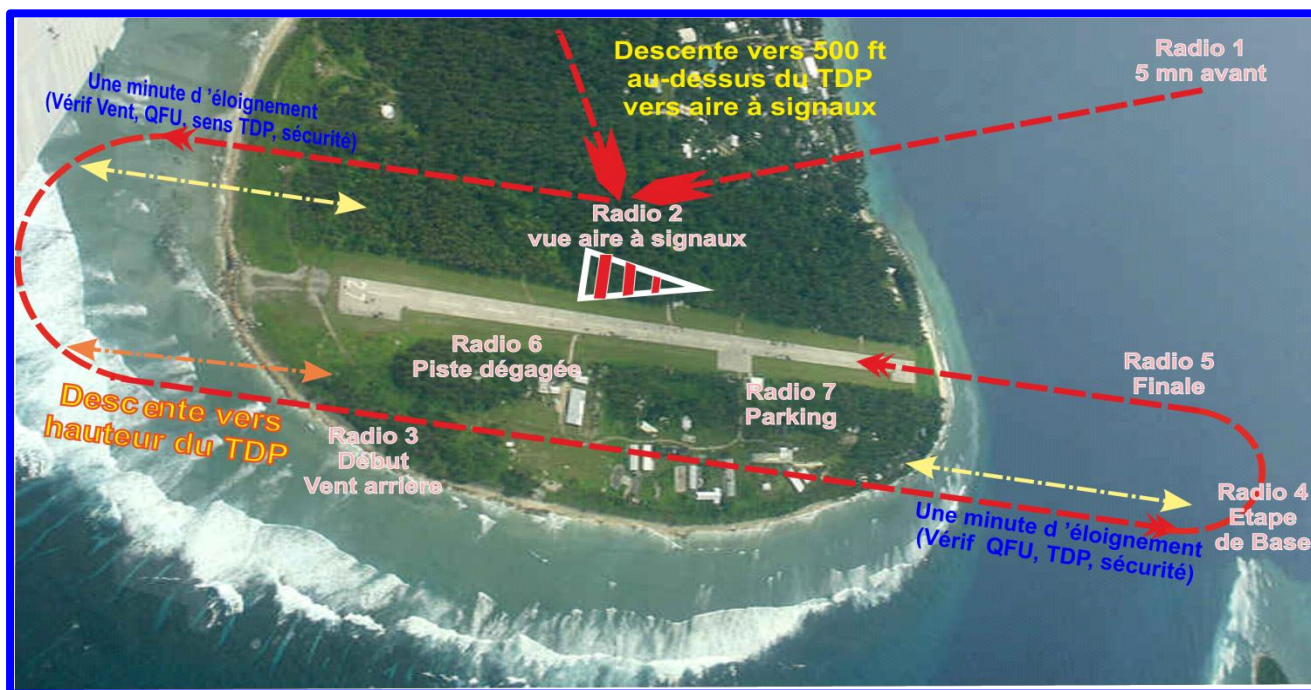
Dans tous les autres cas, en présence de l'agent AFIS, l'avion doit se présenter en début de vent arrière à l'altitude imposée.

Sur ce type d'aérodrome, une attention particulière est à porter sur l'arrivée possible d'IFR.

AÉRODROME NON CONTROLÉ

Sur un aérodrome AFIS en l'absence de l'agent AFIS, ou sur un terrain non contrôlé, aucun service n'est assuré, le pilote commandant de bord doit procéder lui-même à l'évaluation des paramètres :

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, en procédant à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit être effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome et doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser, l'état de la surface de l'aire de manœuvre et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent.



LE PLAN DE VOL

Le plan de vol est un document déposé par le pilote avant le vol auprès services de la circulation aérienne. Il fournit un ensemble de renseignements sur le vol en vue de bénéficier de services divers (information de vol, contrôle, service d'alerte en cas d'accident et permet dans ce cas une meilleure réactivité des services de recherche et sauvetage (SAR). Il contient des renseignements sur l'identité et les caractéristiques de l'aéronef, le nombre de personnes à bord, la description de la trajectoire, l'autonomie, etc.

1. OBLIGATION DE DEPOT D'UN PLAN DE VOL

Un plan de vol doit être déposé obligatoirement pour :

- a) tout vol aux instruments (IFR) (60 minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement) ;
- b) tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières (idem ci-dessus pour délai de dépôt ;
- c) tout vol VFR de nuit, sauf **si effectué en CTR** aux abords de l'aérodrome **ou si en espace non contrôlé à moins de 12 km de l'aérodrome** ou **si le vol ne concerne qu'un seul organisme** d'approche ou un seul organisme « secteur d'information de vol » (APP ou SIV/APP) de la circulation aérienne.
- d) tout vol effectué dans ou à destination de régions ou le long de routes désignées par l'autorité compétente, pour faciliter la fourniture d'information de vol, le service d'alerte et les opérations de recherche et de sauvetage ;
On peut citer par exemple tous survols maritimes à partir d'une distance ne permettant plus d'atteindre, en cas de panne moteur, une terre se prêtant à un atterrissage d'urgence.
- e) tout vol VFR souhaitant bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne).

60 mn avant
départ parking

30 mn avant
départ parking

2. RÉDACTION DU PLAN DE VOL

Toutes les heures doivent figurer en heure UTC.
Les cases des 3 premières lignes sont réservées aux organismes COM et ATS.

CASE 7 : Identification de l'aéronef

Marques d'immatriculation de l'aéronef

(exemple : F HBZH). Pas de tiret dans le FPL.

CASE 8 : Règles et type de vol

Règles

- I pour IFR
- V pour VFR
- Y pour IFR d'abord et VFR ensuite
- Z pour VFR d'abord et IFR ensuite

Type

- S transport aérien régulier
- N transport aérien non régulier
- G aviation générale
- M militaire
- X type de vol n'entrant pas dans les catégories précédentes

CASE 9 : Nombre d'aéronef, type d'aéronef et catégorie de turbulence de sillage

Nombre d'aéronef

Insérer le nombre d'aéronef, s'il y en a plus d'un.

Type d'aéronef

Insérer l'indicatif approprié tel qu'il spécifié dans le répertoire OACI des indicatifs d'aéronef (exemple : DR30 pour Robin DR 300). Si aucun indicatif n'a été attribué ou en cas de vol en formation groupant des aéronefs de plusieurs types, insérer ZZZZ et spécifier le nombre et le type d'aéronef dans la case 18 à la suite de TYP/

Catégorie de turbulence de sillage

La catégorie de turbulence de sillage est fonction de la masse maximale certifiée au décollage :

- H gros porteur, masse supérieure ou égale à 136 000 kg.
- M moyen tonnage, masse inférieure à 136 000 kg mais supérieure ou égale à 7 000 kg.
- L faible tonnage, masse inférieure à 7 000 kg.

PRIORITE : Priority		DESTINATAIRES / Addressees	
<=< FF		<=<=	
HEURE DE DEPART / Flight time		EXPÉDITEUR / Originator	
<=<=		<=<=	
IDENTIFICATION PRÉCISE DES DESTINATAIRES ET/OU DE L'EXPÉDITEUR / Specific identification of addressees and/or originator			
9. TYPE DE MESSAGE / Message type		7. IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF / Aircraft identification	
<=<= (FPL		- FHBZH	
8. RÉVÈLES DE VOL / Type of flight		TYPE DE VOL / Type of flight	
<=<=		- V G <=<=	
9. NOMBRE / Number		TYPE D'AÉRONEF / Type of aircraft	
- 01		DR42	
10. EMPLACEMENT DE DÉPART / Departure location		CATEGORIE DE TURBULENCE DE SILLAGE / Wake turbulence category / L	
- LFRN		0930 <=<=	
11. VITESSE-CROISIÈRE / Cruising speed		NIVEAU / Level	
- N0100		F035	
ROUTE / Route		DCT NTS DCT LFB DCT LFCY	
<=<=			
12. AÉRODROME DE DESTINATION / Destination aerodrome		DURÉE TOTALE ESTIMÉE / Estimated total time	
- LFRN		0220	
13. AÉRODROME DE DÉCARTAGE À DESTINATION / Diversion aerodrome		DÉCARTAGE / Diversion	
- LFCD		LFCD	
14. RENSEIGNEMENTS DIVERS / Other information			
EET/LFBB0108			
OPR/ACRIV			
<=<=			
15. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À NE PAS TRANSMETTRE DANS LES MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉS / Supplementary information (DO NOT BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES)			
AUTONOMIE / Endurance		PERSONNES À BORD / Persons on board	
- E / 0400		P / 003	
RADIO ET BALISE D'URGENCE / Emergency radio		RADIO ET BALISE D'URGENCE / Emergency radio	
- R / X		V E	
ÉQUIPEMENT DE SURVIE / Survival equipment		ÉQUIPEMENT DE SURVIE / Survival equipment	
- X / X		X X	
CANOTS / Dinghies		NOMBRE / Number	
- X /		CAPACITÉ / Capacity	
COUVERTURE / Cover		COULEUR / Colour	
- X /		WHITE GREY	
COULEUR ET MARQUES DE L'AÉRONEF / Aircraft colour and markings			
- X /			
PILOTE COMMANDANT DE BORD / Pilot in command			
C / Emile DUGENOU			
<=<=			

CASE 10 : Equipement

Equipement de communication radio

N si aucun équipement COM/NAV d'approche correspondant à la route à parcourir ne trouve à bord ou si l'équipement est hors fonctionnement. ou

S si l'équipement type COM/NAV d'approche correspondant à la route se trouve à bord et / ou pour décrire l'équipement COM/NAV d'approche disponible et en état de fonctionnement.

Code de désignation de l'équipement COM / NAV A

A	GBAS landing system	M1 à M7	ATC RTFB
B	LPV (APV with SBAS)	N	Non utilisé
C	LORAN C	O	VOR
D	DME	P1 à P9	réservé pour RCP
E1	FMC WPR ACARS	Q	non utilisé
E2	DIF ACARS		
E3	PDC ACARS	R	PBN approuvé
F	ADF	T	TACAN
G	GNSS	U	UHF RTF
H	HF RTF	V	VHF RTF
I	Navigation par inertie	W	RVSM approuvé
J1 à J7	CPDC	X	MNPS approuvé
K	MLS	Y	VHF 8,33 MHz
L	ILS	Z	autre équipement embarqué (*)

Equipement SSR

N	Néant
A	transpondeur en mode A (4 chiffres – 4096 codes)
C	transpondeur en mode C (4 chiffres – 4096 codes)
H	transpondeur en mode S avec transmission de l'identification de l'aéronef et d'altitude pression. et possibilité de surveillance enrichie
I	transpondeur en mode S avec transmission de l'identification de l'acft mais sans altitude pression.
P	transpondeur en mode S y compris la transmission de l'altitude pression mais sans transmission de l'identification de l'aéronef.
S	transpondeur en mode S y compris la transmission de l'altitude pression et de l'identification de l'aéronef.

CASE 13 : Aéroport de départ et heure (UTC)

Insérer l'indicateur d'emplacement OACI de 4 lettres de l'aéroport de départ ou si aucun indicateur d'emplacement n'a pas été attribué, insérer ZZZZ et préciser dans la case 18 le nom de l'aéroport à la suite de DEP suivi de l'heure estimée de départ du poste de stationnement (EOBT) si PLN déposé avant vol.

Ou si le plan de vol est reçu d'un aéronef en vol, insérer AFIL et préciser dans la case 18, à la suite de DEP, l'indicateur d'emplacement OACI de 4 lettres de l'organe ATS auprès duquel les données de plan de vol complémentaire peuvent être obtenues.

CASE 15 : Route

Insérer la vitesse de croisière et le premier niveau de croisière.

Vitesse de croisière

Suivant l'unité : N pour Nœud, K pour km/h et M pour Mach.

Exemple : N0090 pour 90 Kt ou N0100 pour 100 Kt - K0200 pour 200 km/h - M0084 pour Mach 0.84 -

Niveau de croisière

Suivant l'unité : F pour niveau de vol,

S pour niveau métrique standard en dizaines de mètres,

A pour altitude en centaines de pieds, M pour altitude en dizaines de mètres et VFR

s'il n'est pas prévu que le vol va s'effectuer à un niveau de croisière déterminé.

Exemple : F045 niveau 45 ; S1130 11 300 m au calage 1013,2 ; A045 4500 ft QNH ; M0840 8400 m QNH ou VFR si pas d'altitude définie

Route

Vols sur des routes ATS désignées :

Insérer l'indicatif de la première route ATS si l'aéroport de départ se trouve sur la route ATS, ou si l'aéroport de départ n'est pas situé sur la route ATS, les lettres DCT, suivies du point où l'aéronef rejoindra la première route ATS puis l'indicatif de la route ATS.
Exemple Vol de rennes à Bordeaux.

Puis insérer chaque point où il est prévu un changement de vitesse ou de niveau, un changement de route et ou un changement de règle de vol, ou de DCT si le vol jusqu'au point suivant aura lieu en dehors d'une route désignée, à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées géographiques.

Vols en dehors des routes ATS désignées :

Indiquer des points normalement séparés par des intervalles ne dépassant pas 30 minutes de vol ou 200 nautiques (Nm) Insérer DCT entre les points successifs à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées géographiques ou par un relèvement et une distance. (voir exemple de plan de vol).

Utiliser seulement les cinq conventions suivantes et séparer toutes les subdivisions par un espace.

1) Route ATS (2 à 7 caractères)

Exemple : A5 (voie aérienne Ambre 5) , R14,UB10, TAWN, Y14

2) Point significatif (2 à 11

caractères) Exemple : RS, NTS, LAPOX

Ou si aucun indicatif codé n'a été attribué à ce point, utiliser le codage suivant : Degrés seulement (7 caractères)

2 chiffres pour la latitude suivi de N ou S

3 chiffres pour la longitude suivi de W ou E

(Les nombres sont à compléter si besoin par des zéros) Exemple : 46N078W

Degrés et minutes (11 caractères)

4 chiffres pour la latitude en degré et minutes suivi de N ou S

5 chiffres pour la longitude en degré et minutes suivi de W ou E (Les nombres sont à compléter si besoin par des zéros) Exemple : 4806N00139W

Relèvement par rapport à une aide de navigation et distance à cette aide :

Identification de cette aide (normalement un VOR) sous forme de deux ou trois caractères, puis, trois chiffres donnant en degré magnétique le relèvement par rapport à cette aide, puis trois chiffres donnant en miles marins la distance de cette aide (Les nombres sont à compléter si besoin par des zéros).

Exemple : point situé sur le 180° du VOR " RBT " à 10 nm est indiqué par RBT180010.

3) Changement de vitesse ou de niveau (21 caractères maximums)

Point où doit avoir lieu un changement de vitesse de 5% de la vitesse vraie (ou de Mach 0.01 ou plus) ou un changement de niveau indiqué comme dans l'exemple ci-dessous, suivi d'une barre oblique et à la fois de la vitesse de croisière et du niveau de croisière.

Exemples : LN/N0284A045 - RBT270040/N0150A045

4) Changement de règle de vol (13 caractères maximums)

Point où doit avoir lieu un changement de règle de vol, suivi d'une espace ou d'une abréviation ci après. VFR pour le passage de IFR vers VFR

IFR pour le passage de VFR vers IFR

Exemples : Si Z ou Y indiqué en case 8, préciser en case 15 le point de changement de régime de vol.

5) Croisière ascendante (28 caractères maximums)

Lettre C suivi d'une barre oblique : puis où il est prévu d'amorcer la croisière ascendante, exprimée exactement comme en 2) ci-dessus, suivi d'une barre oblique, puis vitesse à maintenir au cours de la croisière ascendante, suivi des deux niveaux qui définissent la tranche d'espace à occuper au cours de la croisière ascendante.

Exemple : C/48N050W/M082F290F350

Franchissement des frontières en VFR

Inscrire le point de franchissement dans la case 15 du plan de vol.

Reporter en case 18 après l'abréviation EET, ***le temps estimé nécessaire pour arriver à ce point.***

CASE 16 : Aéroport de destination et durée totale estimée / Aéroport de dégagement

Aéroport de destination et durée totale estimée (8 caractères)

Insérer, l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aéroport de destination puis sans espace, la durée estimée.

OU

Si aucun indicateur d'emplacement n'a été attribué à l'aéroport de destination, insérer ZZZZ puis, sans espace la durée estimée totale, et préciser le nom de l'aéroport dans la case 18 à la suite de DEST.

Remarques sur la durée totale estimée :

En IFR, le temps estimé nécessaire à l'aéronef, à partir du décollage jusqu'au point désigné, défini par rapport à des aides à la navigation, où il est prévu d'amorcer une procédure d'approche aux instruments (RC, VOR, ... Si aucune aide à la navigation n'est associée à l'aérodrome de destination, c'est le temps du décollage de l'aéronef jusqu'à la verticale de l'aérodrome de destination.

En VFR, c'est le temps calculé à partir du décollage jusqu'à la verticale de l'aérodrome de destination. Dans le cas d'un plan de vol communiqué par un aéronef en vol, la durée totale estimée prend effet à partir du premier point où s'applique le plan de vol jusqu'à la verticale de l'aérodrome.

Aérodrome de dégagement

Insérer l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de deux aérodromes de dégagement au plus séparés par un espace.

Si aucun indicateur d'emplacement n'a été attribué à l'aérodrome de dégagement, insérer ZZZZ puis, et préciser le nom de l'aérodrome dans la case 18 à la suite de ALTN.

CASE 18 : Renseignements divers

Insérer **0 (zéro)** si aucun renseignement n'est donné dans cette case.

Ou tout autre renseignement, de préférence dans l'ordre ci-après, au moyen de l'indicateur approprié suivi d'une barre oblique et des renseignements à donner :

OPR Nom de l'exploitant s'il ne ressort pas de l'identification de l'aéronef donné dans la case 7.

STS Motif du traitement spécial de la part des services ATS.

DOF Indiquer année mois jour (ex : 121024) si FPL posé pour heure de départ supérieure à 24 h.

Opération de recherche ou sauvetage STS/SAR

TYP Type d'aéronef, précédé au besoin du nombre d'aéronef, si le groupe ZZZZ figure dans la case 9.

PER Données sur les performances de l'aéronef, si l'autorité ATS le prescrit.

COM Tout équipement COM additionnel transporté à bord, si imposé par les autorités ATS.

NAV Tout équipement NAV additionnel transporté à bord, si imposé par les autorités ATS.

DEP Nom de l'aérodrome de départ si le groupe ZZZZ figure dans la case 13, ou indicateur OACI de quatre lettres de l'organe ATS auprès duquel les données du plan de vol complémentaires peuvent être obtenues, si l'abréviation AFIL figure dans la case 13.

EET Points significatifs ou limites de FIR et durées estimées cumulatives de vol jusqu'à ces points ou limites de FIR lorsque ces indications sont exigées en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne ou spécifiées par l'autorité ATS compétente.

Exemple : EET/CAP0745 XYZ0830

Remarque : En VFR, s'il y a franchissement des frontières Françaises, porter obligatoirement le point de franchissement de la frontière et la durée estimée de vol jusqu'à ce point.

DEST Nom de l'aérodrome de destination, si le groupe ZZZZ figure dans la case 16. **ALTN** Nom de l'aérodrome de dégagement, si le groupe ZZZZ figure dans la case 16. **RMK** Tout autre élément utile en langage clair (comme votre numéro de téléphone).

CASE 19 : Renseignements complémentaires

Autonomie

Après « AUTONOMIE », insérer un groupe de quatre chiffres donnant l'autonomie en heures et minutes.

Personnes à bord

A la suite de POB, insérer le nombre total de personnes (passagers et membres d'équipage) présentes à bord, lorsque ce renseignement est exigé par l'autorité ATS compétente, insérer TBN (à notifier) si ce nombre n'est pas connu au moment du dépôt.

Equipement de secours et de survie.

R/RADIO

Biffer la lettre U s'il n'y a pas de poste portatif à fréquence UHF 243.0MHZ.

Biffer la lettre V s'il n'y a pas de poste portatif à fréquence VHF 121.5 MHZ.

Biffer la lettre E s'il n'y a pas de radio balise de détresse (RDBA/ELBA).

S/EQUIPEMENT DE SURVIE

Biffer toutes les lettres, s'il n'y a pas d'équipement de survie à bord.

Biffer la lettre P, s'il n'y a pas d'équipement de survie en milieu polaire à bord.

Biffer la lettre D, s'il n'y a pas d'équipement de survie en milieu désertique à bord.

Biffer la lettre M, s'il n'y a pas d'équipement de survie en mer à bord.

Biffer la lettre J, s'il n'y a pas d'équipement de survie dans la jungle à bord.

J/GILETS DE SAUVETAGE

Biffer toutes les lettres s'il n'y a pas de gilet de sauvetage à bord.

Biffer la lettre L si les gilets de sauvetage ne comportent pas de lampes.

Biffer la lettre F si les gilets de sauvetage ne sont pas pourvus de fluorescéine.

Biffer la lettre U ou V, ou ces deux lettres, comme R/ ci-dessus, pour indiquer le cas échéant l'équipement radio des gilets de sauvetage.

D/CANOTS

Biffer les lettres D et C s'il n'y a pas de canots à bord, ou

NOMBRE : Indiquer le nombre de canots transportés, et

CAPACITE : Indiquer le nombre total de personnes pouvant prendre place à bord de tous les canots transportés.

COUVERTURE Biffer la lettre C si les canots ne sont pas couverts.

COULEUR : Indiquer la couleur des canots, s'il y en a à bord.

A/COULEUR ET MARQUES DE L'AERONEF : Insérer la couleur de l'aéronef et ses marques significatives.

N/REMARQUES : Biffer la lettre N en l'absence de remarques, ou indiquer tout autre équipement de survie se trouvant à bord et tout autre remarque concernant l'équipement de survie.

C/PILOTE : Insérer le nom du pilote commandant de bord.

DÉPOSÉ PAR Insérer le nom de l'organisme, du service ou de la personne qui dépose le plan de vol.

3. COMMENT DÉPOSER UN PLAN DE VOL

Le plan de vol peut être déposé 24 h maxi avant le vol en VFR en utilisant un des moyens suivants :

- Internet : via le du SIA ou en utilisant le site Olivia (<http://olivia.aviation-civile.gouv.fr>) ;
- Au bureau de piste en transmettant le formulaire de plan de vol déposé ;
- Au BRIA par téléphone (02.28.00.25.70) par transmission des éléments du plan de vol envoyé au BRIA ou par fax.
- Au BRIA par fax (ex pour l'ouest : 02.28.00.25.69) transmission du formulaire renseigné ;
- ou en vol par radio (prévoir activation au minimum 10 mn avant un point caractéristique).

4. VALIDITÉ DU PLAN DE VOL

Le plan de vol est valide jusqu'à une heure après l'heure de départ prévue. Après 30 mn de retard, aviser la CA ou le BRIA.

5. RESPECT DU PLAN DE VOL

En cas d'écart involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes doivent être prises

- **Écart par rapport à la route** : le pilote doit aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné et rejoindre la route le plus tôt possible.
- **Variation de la vitesse vraie** : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de **+/- 5 %** par rapport à la vitesse indiqué dans le plan de vol, l'organisme de la circulation aérienne doit en être avisé.
- **Modification du temps estimé** : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu obligatoire réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aéroport de destination, est entaché d'une erreur dépassant **3 minutes** par rapport au temps notifié aux organismes de la circulation aérienne, l'heure prévu corrigée doit être notifiée le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.

6. CLÔTURE DU PLAN DE VOL

Clôture à l'arrivée

Si l'aéroport d'arrivée est doté d'un service TWR ou AFIS l'échange de communication radio lors de l'atterrissage est suffisant pour la clôture du PLN.

S'il n'y a pas de moyens radios appropriés sur l'aéroport de destination, vous pouvez utiliser une des trois solutions suivantes :

- soit clôturer le vol après l'atterrissage (le plus tôt possible) par exemple par téléphone au +33 (0)1 56 301 301 (nouveau depuis le 21/12/2016 – AIC France 26/16)
- - soit en téléphonant au BRIA concerné ou à un autre organisme de la circulation aérienne comme les Centres d'Information Aéronautique (CIV).

Clôture pendant le vol

- un plan de vol concernant un vol VFR peut être clos en vol dès lors que le plan de vol n'est pas ou plus obligatoire.

7. CONSÉQUENCES D'UN PLAN DE VOL NON CLÔTURÉ

En cas de retard à l'arrivée (ou de non-clôture du plan de vol), trois phases d'urgence vont être déclenchées automatiquement dans les délais maximaux de 30 mn pour la phase INCERFA, 60 mn pour la phase ALERFA et 90 mn pour la phase DETRESFA.

Ces phases entraînent une mise en alerte des organismes et le début des recherches.

Par ailleurs, si d'après l'autonomie déclarée au plan de vol, il s'avère que l'aéronef ne peut plus être en vol, un plan SATER peut être déclenché, avec mise en œuvre de moyens conséquents (et coûteux) pour une recherche au sol.

LE SERVICE D'ALERTE

Ce service est rendu à tout aéronef en difficulté ou ayant déposé un plan de vol (FPL) ou dont la présence est connue des organismes de circulation aérienne.

Tous les organismes de la circulation aérienne sont habilités à déclencher le service d'alerte :

- Centre de contrôle en Route (CCR) niveau régional ;
- Centre d'Information en Vol (CIV) niveau régional ;
- Contrôle d'approche (APP) niveau local ;
- Service d'Information de Vol (SIV) niveau local ;
- Contrôle d'aérodrome (TWR) niveau local ;
- AFIS agent local chargé de transmettre les paramètres sur terrain non contrôlé.

Le service d'alerte comprend un service de recherche et sauvetage (SAR) et les centres de coordination de sauvetage (CCS). La coordination et le service de recherche et sauvetage (SAR) est assurée par le Centre de Coordination et de Sauvetage (RCC).

Utilité de la balise de détresse (RBDA)

Dans tous les avions se trouvent une balise de détresse qui se déclenchent automatiquement si un choc intervient ou manuellement par action du pilote.

C'est un appareil de radiocommunication émettant un signal modulé sur une fréquence exclusive de 406 MHz. Cette fréquence est surveillée 24 h sur 24 par satellite, par les centres de la circulation aérienne et par les équipements militaires.

Autres déclenchements des phases d'alerte

Trois phases sont déclenchées dont certaines prennent effet en fonction de la durée du silence sur la fréquence. Ces trois phases sont identifiées par les termes : INCERFA, ALERFA, DETRESFA

			INCERFA	ALERFA	DETRESFA
Tous les vols	Signal de détresse Mayday 7700		-	-	H + 5
	Signal d'urgence Pan Pan		-	H + 5	Selon les circonstances
	Intervention illicite 7500		-	H + 5	Selon les circonstances
	Perte simultanée de contact radio (si obligatoire) et radar		-	H + 5	H + 10
	Perte de contact radio en approche et dans la circulation d'aérodrome		-	H + 5	H + 10
	Absence de contact radio en sortie de la circulation d'aérodrome		H + 10	H + 20	H + 30
Vols non contrôlés	Perte de contact radio		H + 10	H + 20	H + 30
	Avec FPL	Absence de contact radio si obligatoire	H + 30	H + 60	H + 90
		Retard à l'arrivée	H + 30	H + 60	H + 90
	Sans FPL			Selon les circonstances	

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

LE SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE



1.1 L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

Les services d'information aéronautique ont pour objet de recueillir et de diffuser des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.

Sauf pour les besoins spécifiques de la défense définis par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) rend les services d'information aéronautique et précise les dispositions mises en place pour assurer ces services.

1.1.1 L'A.I.P (Publication de l'Information Aéronautique) et

Sup AIP La DGAC, autorité de tutelle du secteur aéronautique en France, publie et met à disposition des pilotes différentes sources d'information. L'A.I.P et son supplément le Sup A.I.P remplissent entre autres ce rôle et sont diffusés par le Service d'Information Aéronautique (SIA), soit par abonnement en version papier ou soit par consultation gratuite sur le site internet de ce service (eAIP).

Ces informations ont un caractère durable et concernent la navigation aérienne, la sécurité des vols, les infrastructures, les services, les moyens de radionavigation, les nouvelles procédures et les équipements sous forme de textes, de tableaux, de cartes opérationnelles d'aérodrome, etc.

Elles sont réparties :

- dans le manuel d'information aéronautique M.I.A qui est constitué de trois parties :
 - Les généralités répertoriées sous l'indication GEN
 - L'en Route ENR
 - Les aérodromes AD,
- dans un atlas des procédures d'arrivée et de départ,
- dans un atlas des cartes d'aérodrome et d'approche aux instruments (IAC),
- et dans un atlas des cartes d'aérodrome et d'approche en vol à vue (VAC).



Les SUP AIP traitent des modifications importantes temporaires (exercices, création de ZRT, et autres évènement important).

1.1.2 Les NOTAMs (NOte To Air Men)

Disponibles sur le site du SIA ou par téléphone auprès des BRIA (Bureau Régionaux de l'Information Aéronautique), ces messages publiés par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne informent les pilotes sur les évolutions et restrictions temporaires qui affectent, pour une période déterminée, les infrastructures, les espaces aéronautiques, les exercices militaires, ou autres exercices inhabituels dans un secteur donné.

Lors de la préparation d'un vol, le pilote doit consulter ces messages afin d'assurer une sécurité maximale au départ, tout au long de son voyage et à l'arrivée.

1.1.3 Les A.I.C. (Circulaire d'Information Aéronautique)

Ces circulaires consultables sur le site du SIA sont émises chaque fois qu'il est nécessaire de diffuser des informations aéronautiques qui ne remplissent ni les conditions requises pour une insertion dans l'AIP, ni pour la publication d'un NOTAM ou d'un SUP AIP. Elles concernent les modifications intervenant sur les infrastructures, appareillages, procédures, l'exploitation, ... pendant une période ou à partir d'une date.

1.1.4 Les B.R.I.A. (Bureaux Régionaux d'Information et d'Assistance au vol)

Ces organismes assurent la fourniture de l'information aéronautique nécessaire à la préparation des vols et les modalités de suivis des messages relatifs aux plans de vol et aux mesures de régulation.

Au nombre de neuf en métropole, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national à : BALE-MULHOUSE ; LYON Saint Exupéry ; MARSEILLE ; NICE ; AJACCIO ; TOULOUSE ; BORDEAUX (s'occupe du secteur couvert anciennement par Lille) ; NANTES et PARIS Le Bourget.

1.2 LES AIDES RADIOÉLECTRIQUES

Deux types d'aides radioélectriques sont utilisées :

- la transmission de messages entre avions, entre avions et sol et en auto-information air / air, c'est le domaine de la radiotéléphonie, appelé également radio transmission ;
- la réception, la mesure et la transcription de signaux radioélectriques afin de se positionner dans l'espace, c'est le domaine de la radionavigation.

Pour ce faire, l'aviation dispose d'un certain nombre de fréquences classées en bandes de fréquences qui déterminent l'utilisation de celles-ci suivant leurs caractéristiques

1.2.1 Les fréquences de radiocommunication en VHF

Afin de sécuriser ses relations radiotéléphoniques, le secteur aéronautique dispose d'une gamme de fréquences exclusive comprise entre 108 et 136,975 MHz (VHF : Very High Frequency). Dans cet espace radioélectrique, on réserve le secteur 108 à 118 MHz pour la radionavigation (VOR et ILS) et le secteur 118 à 136,975 MHz pour la radiocommunication (Air/Air et Air/Sol).

Afin d'éviter des interférences ou recouvrements entre chaque fréquence allouée, les écarts sont de 25 KHz en radiocommunication et de 50 kHz en radionavigation, on dispose donc d'une possibilité de 760 canaux de transmission (118 MHz, 118,025, 118,050, 118,075, 118,100, ...) et de 40 en Nav (VOR, ILS).

La saturation de la bande de fréquence radio de 118 à 136,975 MHz pour les besoins des services de contrôle de la navigation aérienne a donné lieu à une réduction des espacements entre canaux VHF de 8.33 KHz (au lieu de 25 KHz) par l'OACI, triplant ainsi le nombre de canaux disponibles.

Actuellement, ces canaux à 8.33KHz ne sont utilisés qu'en espace aérien contrôlé et en IFR, mais seront rendues opérationnelles et obligatoires progressivement à partir du 01/10/2018 à tout l'espace inférieur (donc changement de tous les appareils de radiocommunication à bord des avions). Cette disposition répond aussi à l'obligation de l'OACI d'immuniser les postes VHF de la gamme FM utilisée en radiodiffusion pour des raisons de sécurité des vols.

Ces fréquences sont mises à disposition des services de la circulation aérienne pour le contrôle, l'information et l'alerte (SOL, Tour, Info pour les VFR, Approche pour les IFR, Contrôle en route, ...), de certains aérodromes disposant d'un service d'informations des paramètres locaux (AFIS), des aérodromes non contrôlés (fréquence unique, 123,5 MHz, émission air/air ou fréquence spécifiée A/A exemple Pontivy est non contrôlé mais dispose de la fréquence 129,75), de certains aéroports et altisurfaces (130 MHz), des relations inter-pilotes (123,45 MHz), des planeurs (122,5 MHz) et aux organismes gestionnaires des espaces à statut particulier (P, D, R) ainsi qu'aux émissions permanentes automatisées d'information (ATIS, VOLMET).

1.2.2 Les échelles de lisibilité des messages reçus par la radio VHF

Pour exprimer la qualité de la transmission et notamment de la réception du message, on évalue celle-ci par un nombre compris entre 1 et 5 compris. Ce code est l'échelle de lisibilité :

- | | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1 | équivalent à : | illisible |
| 2 | | lisible par instant |
| 3 | | difficilement lisible |
| 4 | | lisible |
| 5 | | parfaitement lisible |

N.B: Par principe, les lisibilités 1 et 2 ne sont pas admises pour un vol au départ d'un environnement contrôlé. Les lisibilités 3 et plus sont approuvées par l'ATC, pour permettre un vol en espace contrôlé.

1.3 L'UTILISATION DES POSTES DE RADIOCOMMUNICATION VHF

La radio de bord permet de donner sa position, son altitude ou niveau de vol et ses intentions au contrôleur ou, en auto-information d'avertir les autres pilotes de sa présence dans les espaces aériens non contrôlés, de sa position et de ses évolutions. En réception et en espace aérien contrôlé, le contrôleur informe sur le trafic en cours à proximité de votre position, contrôle et transmet les autorisations et paramètres relatifs au vol. En outre, la radio permet de recevoir aide, informations de tous ordres concernant le vol et guidage le cas échéant.

La mise en service de tout poste radio VHF suit la procédure suivante :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1) – Mise en fonctionnement | 2) – Volume à zéro | 3) – Sélection de la fréquence à utiliser |
| 4) – Squelch hors service | 5) – Réglage volume réception | 6) – Squelch en service |

Cette procédure contrôle le bon fonctionnement de la fréquence utilisée, évite « d'en avoir plein les oreilles » et de fragiliser haut-parleur et casques et enfin d'être sûr du volume de réception des messages.

DESCRIPTION GÉNÉRALE D'UN POSTE RADION COM ET NAV (Garmin GNC 255A)

ECRAN EN MODE COMMUNICATION

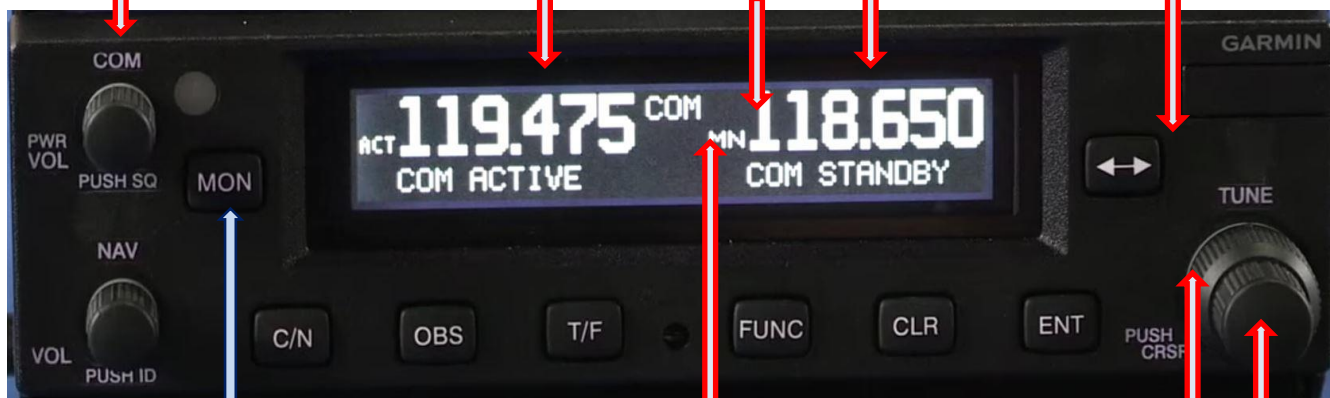
Bouton Marche/Arrêt
Volume réception radiocom
Activ/Désactiv Squelch

Fréquence COM
en utilisation

Fréquence COM
en attente

Transfert
des fréquences

Voyant contrôle
Monitoring actif



Ecoute simultanée
seconde fréquence
en standby (Monitoring)

Indicateur
de fonction d'écran
COM ou NAV

Réglage des fréquences
en MHz

Réglage
des fréquences
en KHz

ECRAN EN MODE NAVIGATION

Bouton Marche/Arrêt
Volume Com

Fréquence NAV
en utilisation

Fréquence NAV
en attente

Transfert
des fréquences



Sélection COM ou NAV
Sélection radial VOR (OBS)
Balise VOR Volume identification Activé / Désactivé

Sélection To / FROM
Sélection des fonctions

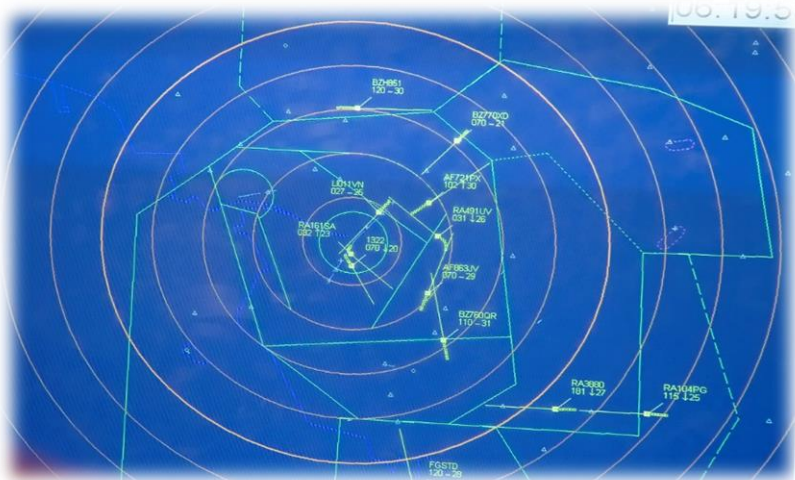
Touche Effacer
Touche Enregistrer

Réglage MHz
Réglage KHz



1.4 LE TRANSPONDEUR

Afin de pouvoir assurer la sécurité des avions dans l'espace, le contrôleur aérien doit pouvoir suivre la position de ceux-ci en permanence sur son écran de contrôle. Les avions disposent donc désormais d'un radar secondaire appelé « Transpondeur » qui émet en permanence un certain nombre d'informations (position, altitude, vitesse, trajectoire, ...).



ECRAN DE RADAR



CONTROLE AERIEN

Au premier appel, le contrôle attribue un code transpondeur à chaque avion afin de pouvoir l'identifier sur son écran. Ce code est composé de quatre chiffres pouvant aller de 0 à 7.

Quelques codes spécialisés sont à la disposition du pilote pour signaler un dysfonctionnement ou un impondérable.

Exemples : en cas de non liberté de manœuvre (terroriste à bord, le pilote affiche 7500,
en cas de panne radio, le pilote affiche 7600,
en cas de détresse, le pilote affiche 7700.



TRANSPONDEUR GARMIN GTX 3300

1.5 L'ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL ET LE LANGAGE UTILISABLE

1.4.1 L'alphabet international

A = Alpha	G = Golf	M = Mike	S = Sierra	Y = Yankee
B = Bravo	H = Hotel	N = Novembre	T = Tango	Z = Zoulou
C = Charlie	I = India	O = Oscar	U = Uniform	
D = Delta	J = Juliett	P = Papa	V = Victor	
E = Echo	K = Kilo	Q = Quebec	W = Wisky	
F = Fox ou Fox Trot	L = Lima	R = Roméo	X = X-ray	



André PARIS
HT - IFI - SFE
GSM : 06 75 33 45 15
Courriel : andre.paris2@orange.fr